HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

VERAPAZ · COBÁN, ALTA VERAPAZ

SISTEMA MADIÁN

Manual de Usuario

MADIÁN

Guía paso a paso para el personal del hospital: registro, expediente clínico, facturación, farmacia y administración.

Versión 1.0 · 27 de octubre de 2026

Contenido

1. Antes de empezar 4
    1.1 Qué necesita 4
    1.2 Cómo leer las capturas 4
    1.3 Qué hace el sistema 4
2. Acceso al sistema 4
    2.1 Iniciar sesión 4
    2.2 Duración de la sesión 6
    2.3 Recuperar la contraseña 6
    2.4 El menú lateral y los roles 7
3. Tokens de acceso temporal 7
4. Registro y Admisión 8
    4.1 Pestañas y escaneo del expediente físico 8
    4.2 Buscar antes de registrar 9
    4.3 Registrar un paciente nuevo: datos de ingreso y contacto 9
    4.4 Datos de nacimiento y estado civil 10
    4.5 Identidad, datos opcionales y guardado 12
    4.6 Si el DPI ya existe 15
    4.7 Pacientes registrados: lista y búsqueda 16
    4.8 Ingreso / Egreso de un paciente ya registrado 17
    4.9 Escanear con el teléfono 20
5. Documentos del Paciente 21
    5.1 Elegir al paciente 21
    5.2 Subir documentos 22
6. Expediente Clínico 23
    6.1 Seleccionar al paciente y ver el historial 23
    6.2 Registrar un nuevo ingreso 24
    6.3 Ver el diagnóstico (información confidencial) 25
    6.4 Registrar un diagnóstico 27
7. Tratamiento 30
    7.1 Registrar un medicamento o procedimiento 30
    7.2 Procedimiento quirúrgico 32
    7.3 Recetas médicas 33
8. Clientes Referidos 34
9. Área Financiera 35
10. Gastos del Hospital 36
11. Farmacia 37
    11.1 Inventario y alertas 38
    11.2 Venta directa 39
    11.3 Salida por uso intrahospitalario 39
    11.4 Agregar un medicamento nuevo 40
12. Seguridad y Roles 40
    12.1 Crear un usuario 42

12.2 Cambiar roles 42
12.3 Emitir un token de acceso temporal 42
13. Reportes 42
13.1 Auditoría de accesos al diagnóstico 45
13.2 Bitácora general de actividad 45
14. Mensajes frecuentes y qué hacer 45
15. Buenas prácticas de seguridad y confidencialidad 46

Este manual explica, pantalla por pantalla, cómo usar el sistema **Madián** del Hospital de Especialidades Verapaz. Cada pantalla trae una captura con **números dorados**: cada número señala una casilla o botón, y justo debajo hay una tabla que dice qué escribir o elegir en esa casilla, con un ejemplo. Después de la tabla se explican los pasos, uno por uno, en el orden en que se hacen.

Todos los nombres, documentos, teléfonos y montos que aparecen son **ficticios**. Sirven para practicar; no corresponden a personas ni a pacientes reales.

1. Antes de empezar

1.1 Qué necesita

- Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- La dirección del sistema que le entregó el administrador técnico.
- Un usuario (correo) y una contraseña creados por el Administrador del sistema.
- Para escanear expedientes con la cámara de la computadora o del teléfono: permiso de cámara en el navegador.

1.2 Cómo leer las capturas

- El recuadro dorado pálido con un número marca **una** casilla, botón o zona de la pantalla.
- El número coincide con la primera columna de la tabla que está debajo de la captura.
- Las casillas ya vienen llenas con datos de ejemplo para que vea cómo queda; en su trabajo diario escribirá los datos reales del paciente.

1.3 Qué hace el sistema

Módulo	Para qué sirve
Registro y Admisión	Registrar pacientes nuevos, capturar ingreso y egreso, consultar pacientes registrados.
Expediente Clínico	Ver y registrar los diagnósticos confidenciales de cada ingreso.
Documentos del Paciente	Subir y consultar documentos escaneados (identificaciones, referencias, constancias).
Tratamiento	Registrar tratamientos, procedimientos y recetas médicas.
Clientes Referidos	Registrar médicos que refieren pacientes y su comisión.
Área Financiera	Generar facturas del hospital y ver el resumen financiero.
Gastos del Hospital	Registrar gastos y clasificarlos por categoría fiscal.
Farmacia	Inventario, venta directa y salidas de medicamentos.
Seguridad y Roles	Crear usuarios, asignar roles y emitir tokens de acceso temporal.
Reportes	Reportes financieros, kardex, auditoría y bitácora.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Figura 1

Pantalla de inicio de sesión



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Usuario	Su correo institucional, completo y sin espacios.	`recepcion@hospitalverapaz.gt`
2	Contraseña	La contraseña que le dio el Administrador. Se muestra con puntos para que nadie la lea.	••••••••••••
3	Ingresar	Botón que entra al sistema.	—
4	¿Olvidó su contraseña? Recuperarla	Enlace para pedir un enlace de recuperación (sección 2.3).	—

Pasos

1. Abra la dirección del sistema en el navegador.
2. Haga clic en la casilla **1** y escriba su correo.
3. Haga clic en la casilla **2** y escriba su contraseña.

4. Presione **Ingresar** (3). El sistema lo lleva a Registro y Admisión.

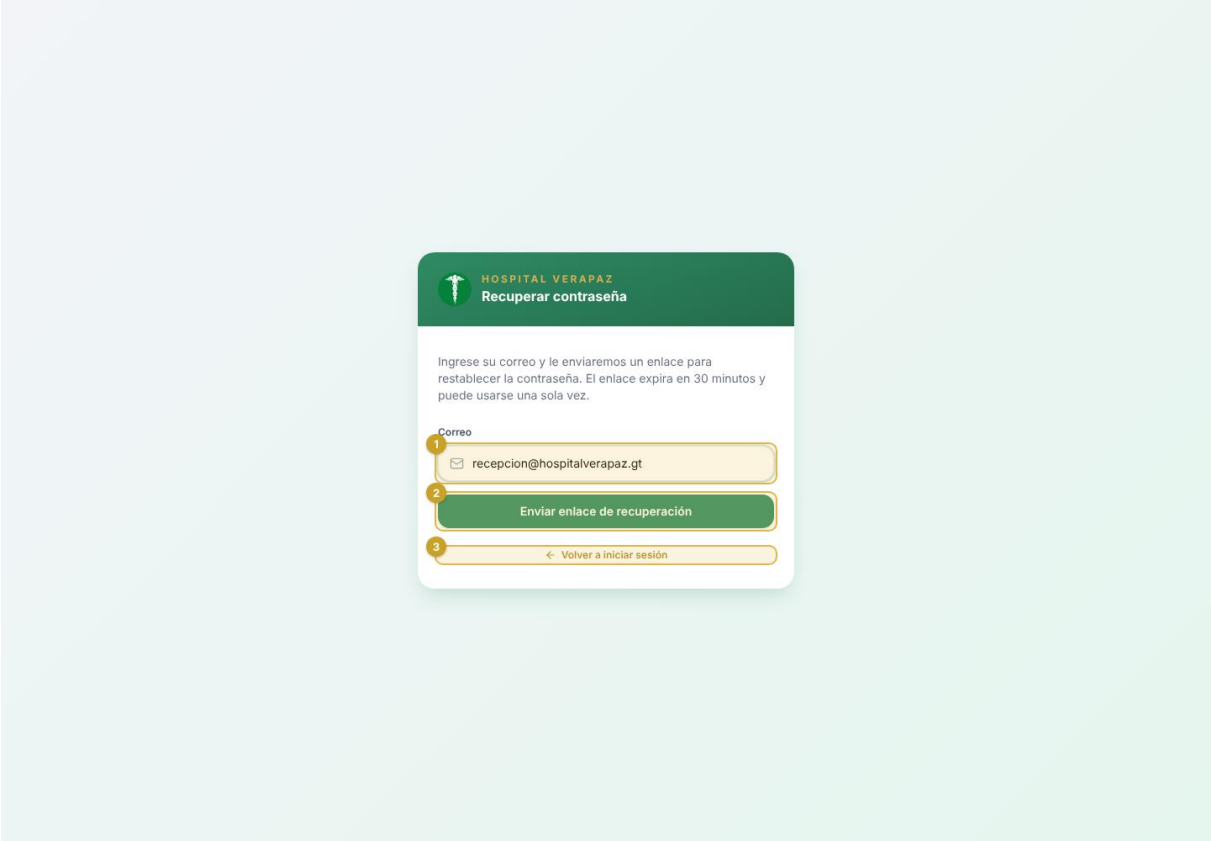
Si la contraseña es incorrecta, el sistema muestra "Credenciales inválidas". Después de **10 intentos fallidos desde la misma dirección de red en 5 minutos**, los intentos se bloquean unos minutos: espere el tiempo que indica el mensaje.

2.2 Duración de la sesión

- La sesión dura **8 horas**. Pasado ese tiempo, el sistema le pedirá iniciar sesión otra vez.
- Para salir, use **Cerrar sesión**, al final del menú lateral. Hágalo siempre en computadoras compartidas.

2.3 Recuperar la contraseña

Figura 2
Pantalla de recuperación de contraseña



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Correo	El correo de su cuenta.	`recepcion@hospitalverapaz.gt`
2	Enviar enlace de recuperación	Envía la solicitud.	—
3	Volver a iniciar sesión	Regresa a la pantalla de acceso sin enviar nada.	—

Pasos

1. En la pantalla de inicio de sesión, presione el enlace **¿Olvidó su contraseña? Recuperarla**.
2. Escriba su correo en la casilla **1** y presione **Enviar enlace de recuperación** (2).
3. El sistema responde siempre con el mismo mensaje, exista o no el correo (por seguridad).
4. Si le llega el enlace, ábralo: expira en **30 minutos** y solo se puede usar **una vez**.
5. Escriba la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y confírmela.

Si no recibe el enlace, avise al Administrador del sistema.

2.4 El menú lateral y los roles

El menú de la izquierda muestra **solo los módulos que su rol puede usar**. Si intenta abrir un módulo que no le corresponde escribiendo la dirección, el sistema lo regresa a Registro y Admisión.

Rol	Módulos que ve en el menú
Administrador	Todos. Además puede activar el **modo restringido** presionando el logo del hospital (arriba del menú): solo quedan Registro y Expediente. Presione el logo otra vez para volver al menú completo.
Recepción / Admisión	Registro y Admisión, Expediente Clínico.
Personal de Consulta (médicos)	Registro y Admisión, Expediente Clínico.
Enfermería / Secretaría	Registro y Admisión, Expediente Clínico.
Facturación	Registro y Admisión, Expediente Clínico, Clientes Referidos, Área Financiera, Gastos del Hospital.
Farmacia	Registro y Admisión, Farmacia.

Un usuario puede tener varios roles a la vez (por ejemplo, Recepción y Facturación); en ese caso ve la suma de los módulos de todos sus roles. Si intenta una acción que su rol no permite, el sistema muestra **"No tiene permiso para esta accion"**.

3. Tokens de acceso temporal

El diagnóstico del paciente es información confidencial. El **Administrador** lo ve directamente; los demás usuarios necesitan un **token de acceso temporal**:

- Dura **15 minutos** y es de **un solo uso**: se gasta al verificarse.
- Lo emite únicamente el Administrador, en **Seguridad y Roles** (sección 12.3), para un usuario concreto, y se lo entrega por un canal seguro.
- Quien lo recibe lo pega en la ventana de confirmación del expediente (sección 6.3).

- El botón **Autogenerar token** aparece en esa ventana, pero para los usuarios que no son Administrador el sistema responde "No tiene permiso para esta accion". Pida siempre el token al Administrador.

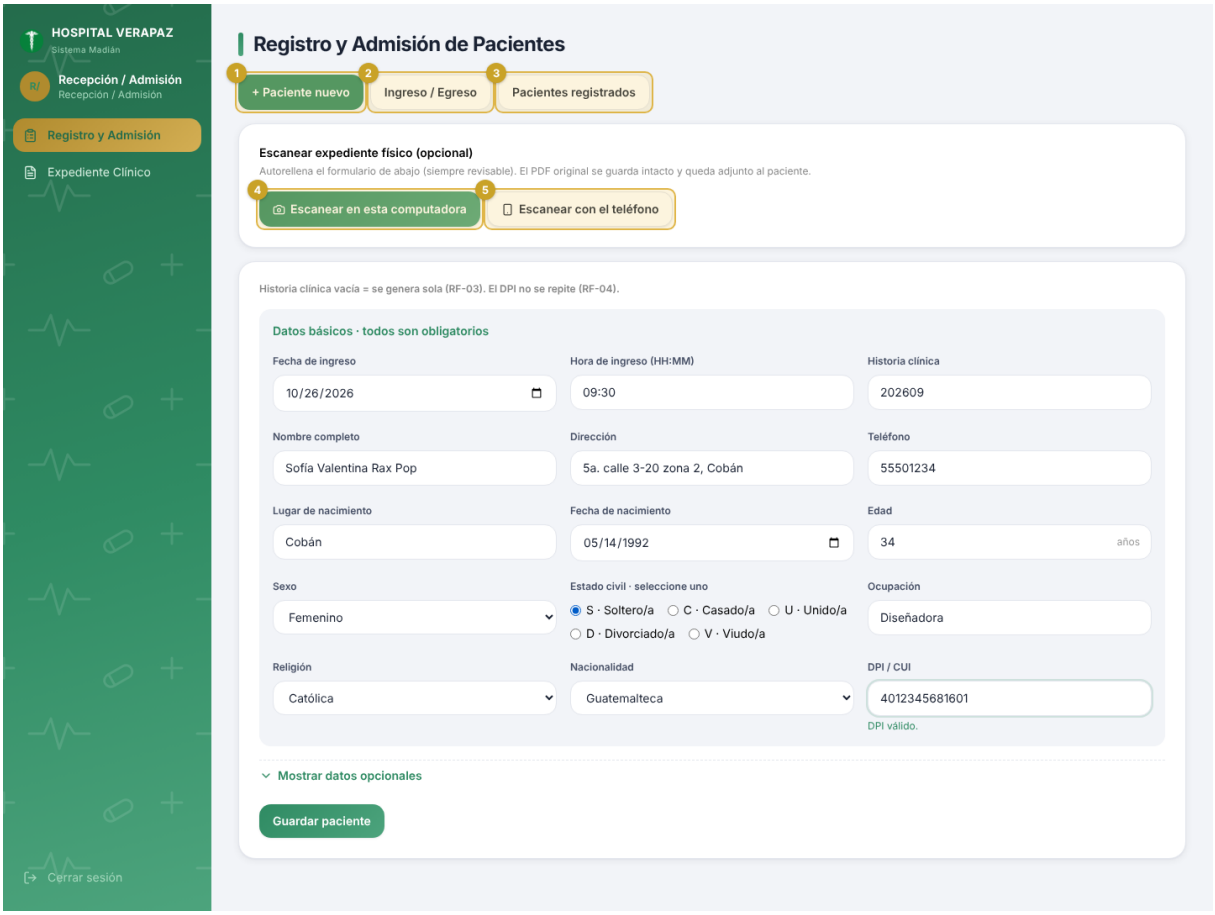
Cada vez que alguien ve un diagnóstico queda un registro con su nombre, el paciente y la hora; el Administrador puede revisarlo en Reportes.

4. Registro y Admisión

Ruta: **Registro y Admisión** (menú lateral). Todos los roles con acceso a este módulo pueden usarlo. Tiene tres pestañas: **+ Paciente nuevo**, **Ingreso / Egreso** y **Pacientes registrados**.

4.1 Pestañas y escaneo del expediente físico

Figura 3
Las tres pestañas del módulo y las opciones de escaneo



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Para qué sirve
1	+ Paciente nuevo	Registrar un paciente que todavía no existe en el sistema.
2	Ingreso / Egreso	Completar o corregir el ingreso y el egreso de un paciente ya registrado.

#	Zona	Para qué sirve
3	Pacientes registrados	Buscar y ver la lista de pacientes.
4	Escanear en esta computadora	Digitaliza el expediente en papel con una cámara conectada a la computadora.
5	Escanear con el teléfono	Muestra un código QR para tomar las fotos con el teléfono (sección 4.9).

El escaneo es opcional. Si lo usa, el sistema puede rellenar algunos datos del formulario; **revíselos siempre** antes de guardar.

4.2 Buscar antes de registrar

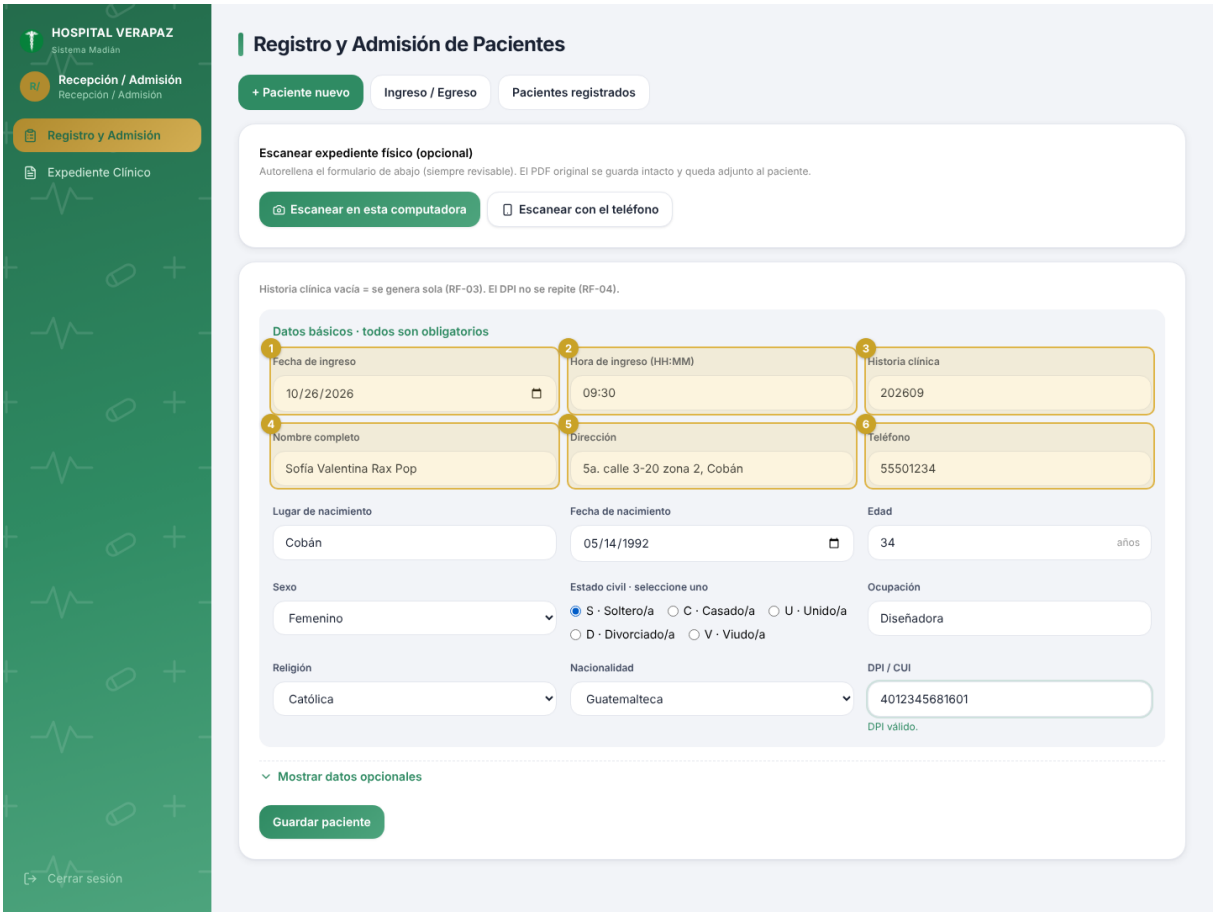
Antes de registrar un paciente nuevo, búsquelo en **Pacientes registrados** (sección 4.7): el sistema no permite dos pacientes con el mismo DPI.

4.3 Registrar un paciente nuevo: datos de ingreso y contacto

Abra la pestaña + **Paciente nuevo**. El bloque **Datos básicos** tiene todos los campos obligatorios; se llena en tres partes.

Figura 4

Paciente nuevo: fecha, hora, historia clínica, nombre, dirección y teléfono



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Fecha de ingreso	Día en que el paciente ingresa. Se elige en el calendario o se escribe.	26/10/2026
2	Hora de ingreso (HH:MM)	Hora de llegada en formato de 24 horas.	09:30
3	Historia clínica	Solo números, máximo 20 dígitos. **Si la deja vacía, el sistema le asigna una sola.**	202609
4	Nombre completo	Nombres y apellidos, solo letras, máximo 100 caracteres.	Sofía Valentina Rax Pop
5	Dirección	Dirección de residencia.	5a. calle 3-20 zona 2, Cobán
6	Teléfono	8 dígitos, sin guion.	55501234

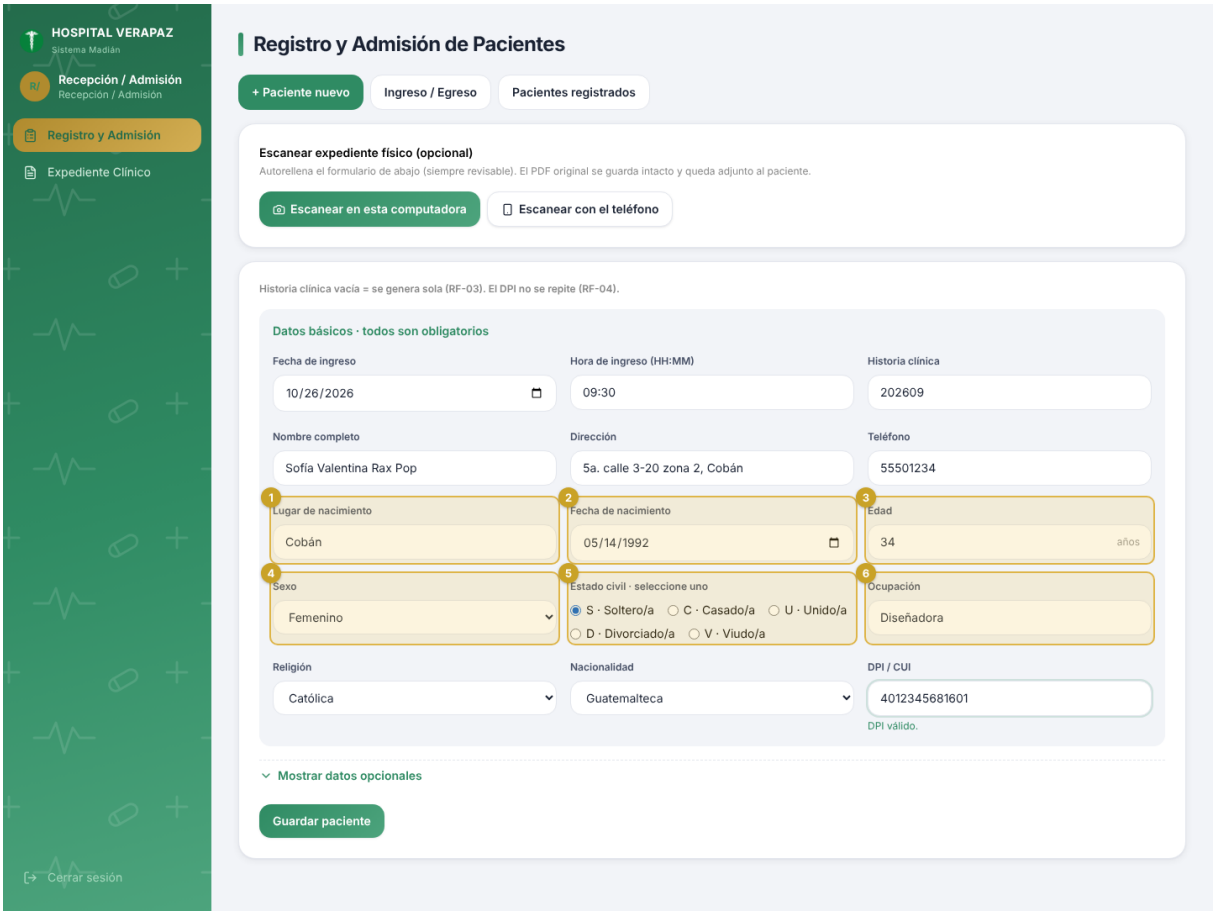
Pasos

1. Haga clic en **Fecha de ingreso** (1) y elija la fecha.
2. En **Hora de ingreso** (2) escriba la hora.
3. En **Historia clínica** (3) escriba el número o déjelo vacío para que se genere solo.4. Escriba el **nombre completo** (4), la **dirección** (5) y el **teléfono** (6).

4.4 Datos de nacimiento y estado civil

Figura 5

Paciente nuevo: nacimiento, edad, sexo, estado civil y ocupación



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Lugar de nacimiento	Municipio o ciudad.	Cobán
2	Fecha de nacimiento	No puede ser una fecha futura.	14/05/1992
3	Edad	**No se escribe**: el sistema la calcula sola con la fecha de nacimiento.	34 años
4	Sexo	Elija del listado: Femenino o Masculino.	Femenino
5	Estado civil	Marque **una** opción: Soltero/a, Casado/a, Unido/a, Divorciado/a o Viudo/a.	S · Soltero/a
6	Ocupación	Oficio o profesión.	Diseñadora

Pasos

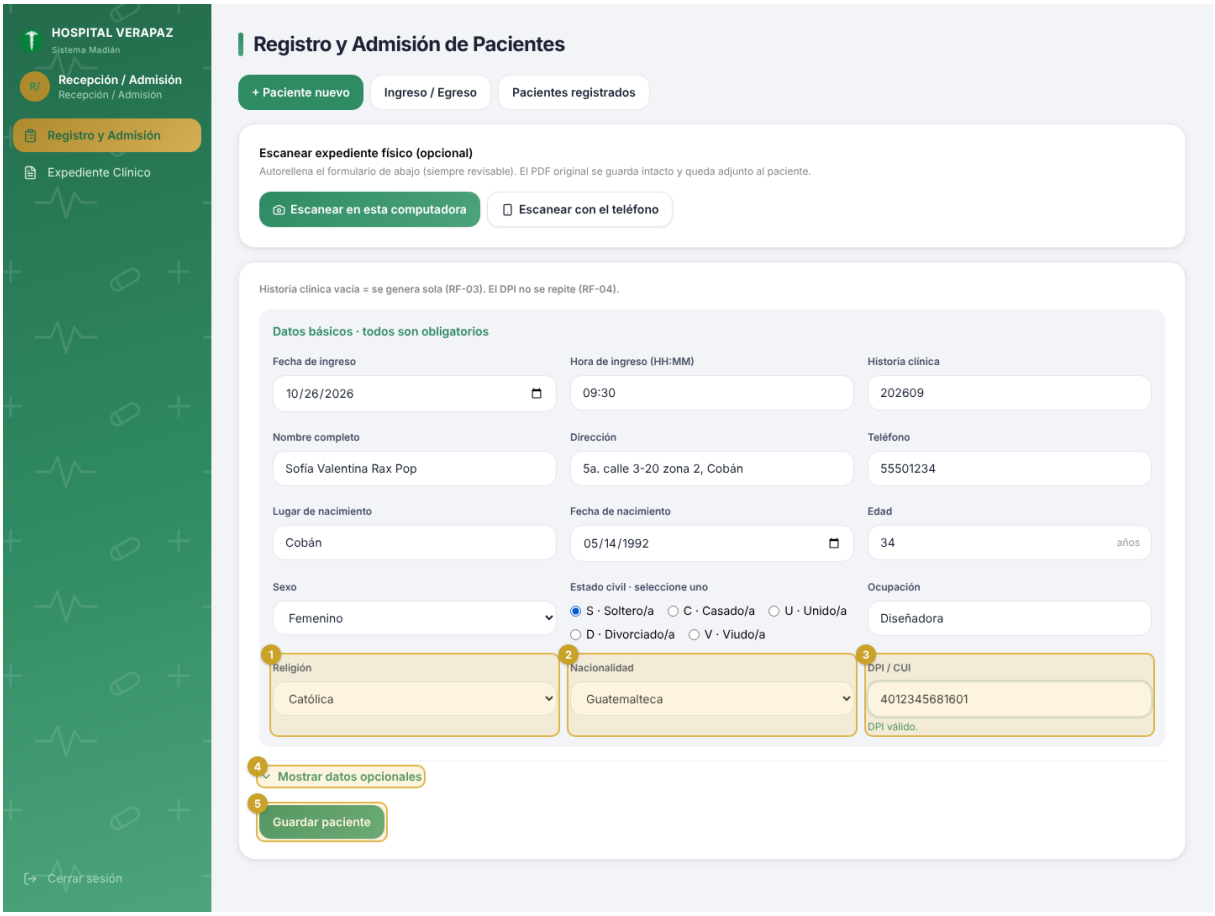
1. Escriba el lugar de nacimiento (1) y elija la fecha de nacimiento (2). Observe que la edad (3) aparece sola.
2. Despliegue **Sexo** (4) y elija la opción.

3. Marque el círculo del **estado civil** (5).
4. Escriba la **ocupación** (6).

4.5 Identidad, datos opcionales y guardado

Figura 6

Paciente nuevo: religión, nacionalidad, DPI, datos opcionales y botón Guardar



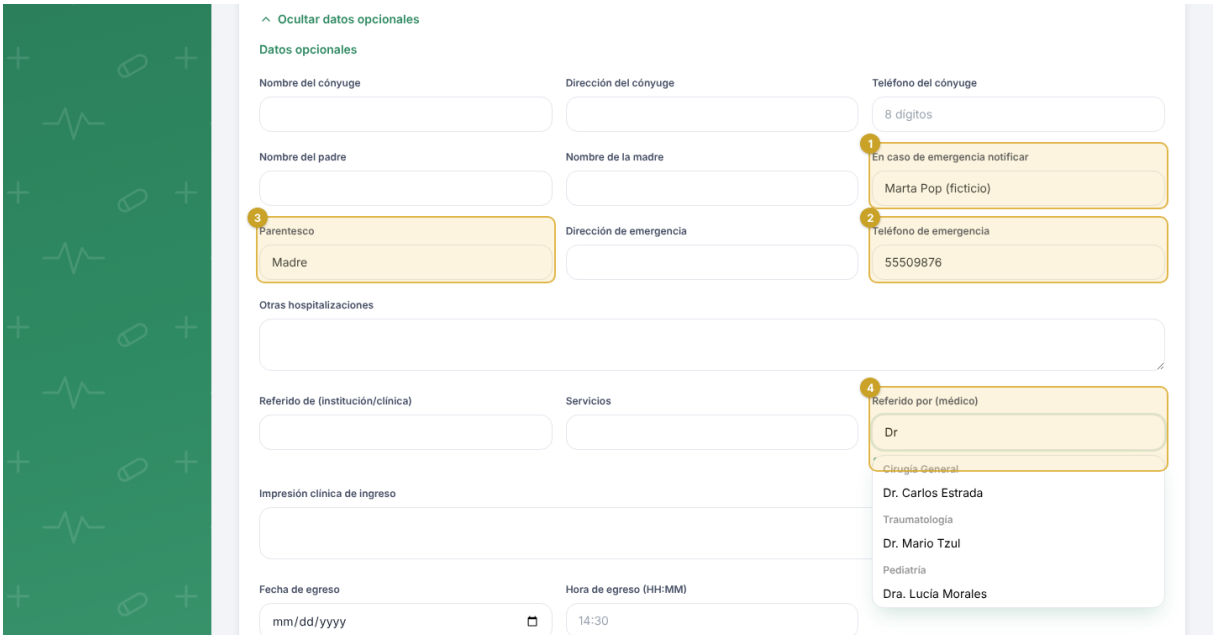
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Religión	Elija del listado.	Católica
2	Nacionalidad	Elija del listado.	Guatemalteca
3	DPI / CUI	13 dígitos. El sistema valida el dígito verificador y el departamento; debajo aparece "DPI válido" en verde si es correcto, o un aviso en rojo si no.	4012345681601
4	Mostrar datos opcionales	Despliega los datos que no son obligatorios.	—
5	Guardar paciente	Registra al paciente.	—

Datos opcionales: presione **Mostrar datos opcionales** (4).

Figura 7

Datos opcionales y búsqueda del médico que refiere al paciente



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	En caso de emergencia notificar	Nombre de la persona de contacto.	Marta Pop
2	Teléfono de emergencia	8 dígitos.	55509876
3	Parentesco	Relación de esa persona con el paciente.	Madre
4	Referido por (médico)	Escriba las primeras letras del nombre y **elija al médico de la lista** que aparece.	Dr. Carlos Estrada

Los demás opcionales siguen el mismo patrón: nombre, dirección y teléfono del cónyuge; nombre del padre y de la madre; dirección de emergencia; otras hospitalizaciones; institución o clínica que refiere; servicios; impresión clínica de ingreso. En la parte baja está la sección **Maternidad**, que solo se llena si el paciente nació en el hospital (número de hijo, fecha y hora de nacimiento, sexo, condición del bebé y autopsia).

Adjuntar archivos: debajo de las operaciones hay un selector de archivos para resultados clínicos (hasta **10** archivos PDF, PNG o JPG). Verifique los nombres antes de guardar; los archivos se guardan cifrados y quedan en la ficha del paciente.

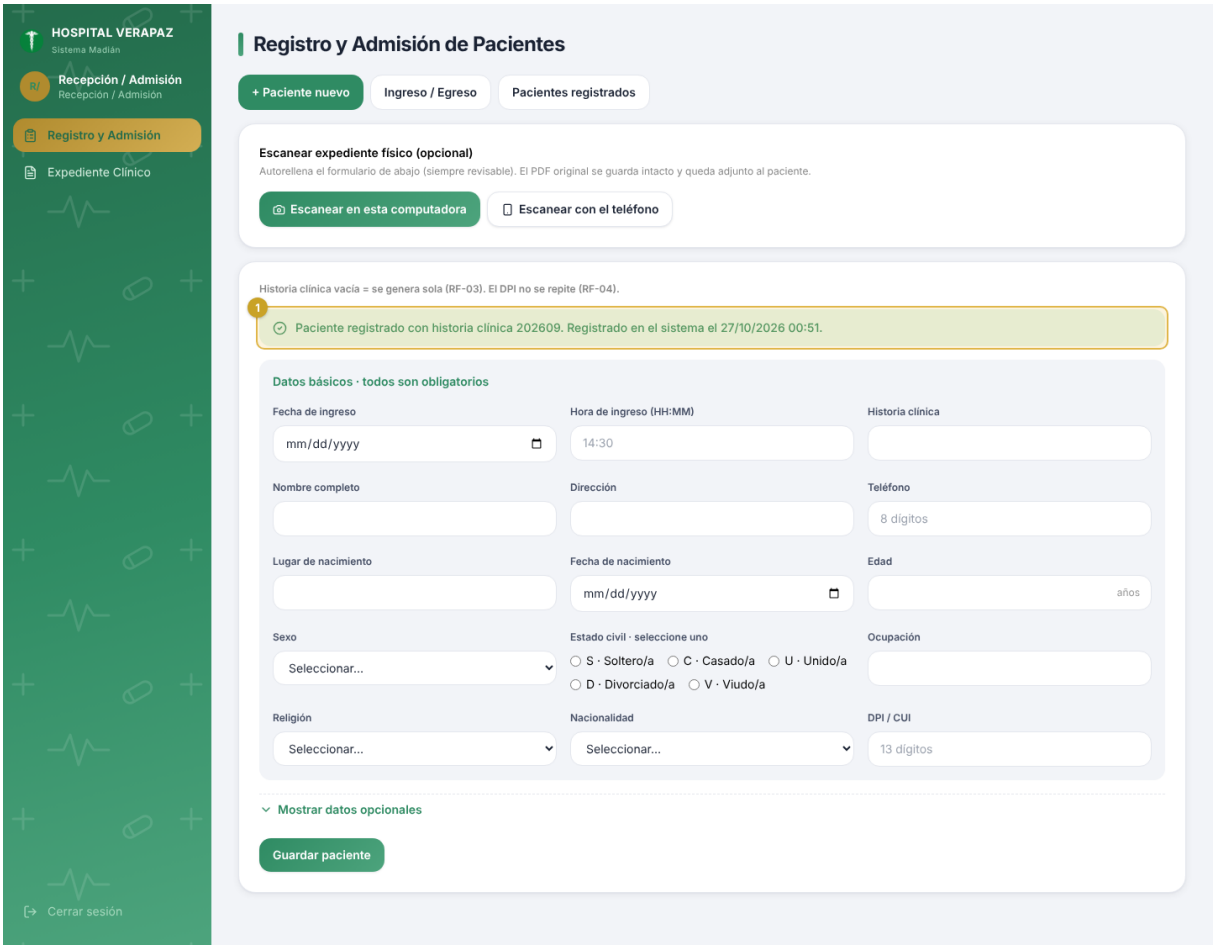
Pasos para guardar

1. Revise que ninguna casilla obligatoria esté vacía.
2. Presione **Guardar paciente** (5 de la figura anterior).

3. El sistema muestra la confirmación con la historia clínica asignada y crea el **primer ingreso** del paciente con la fecha y hora capturadas.

Figura 8

Confirmación al guardar un paciente



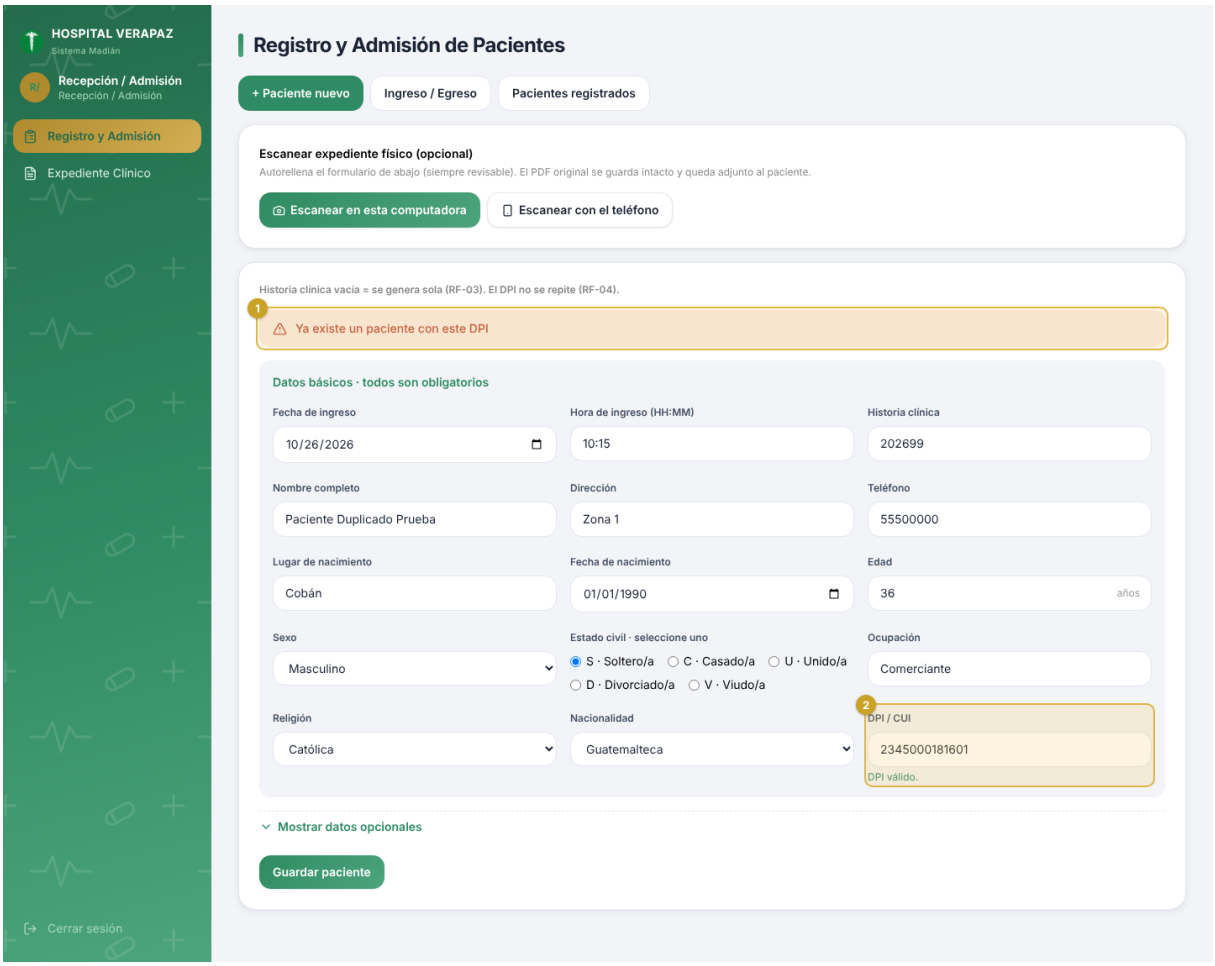
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué significa
1	Aviso verde "Paciente registrado con historia clínica…"	El paciente quedó guardado. Anote o imprima la historia clínica que aparece.

4.6 Si el DPI ya existe

Figura 9

Aviso cuando el DPI ya pertenece a otro paciente



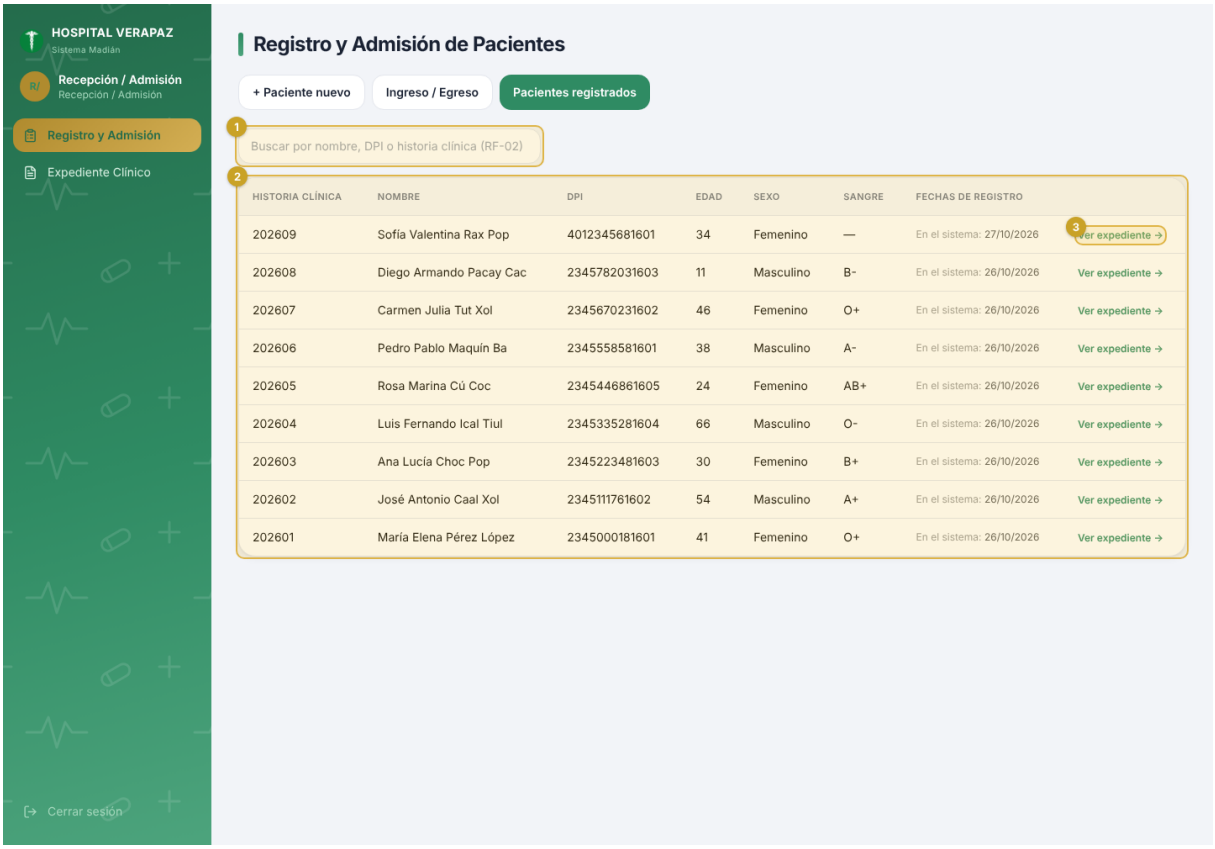
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué significa y qué hacer
1	Aviso rojo "Ya existe un paciente con este DPI"	El paciente ya está registrado. No lo registre de nuevo: búsquelo en **Pacientes registrados**.
2	DPI / CUI	Revise que no tenga un error de digitación. Si el número es correcto, el paciente ya existe.

4.7 Pacientes registrados: lista y búsqueda

Figura 10

Pestaña Pacientes registrados

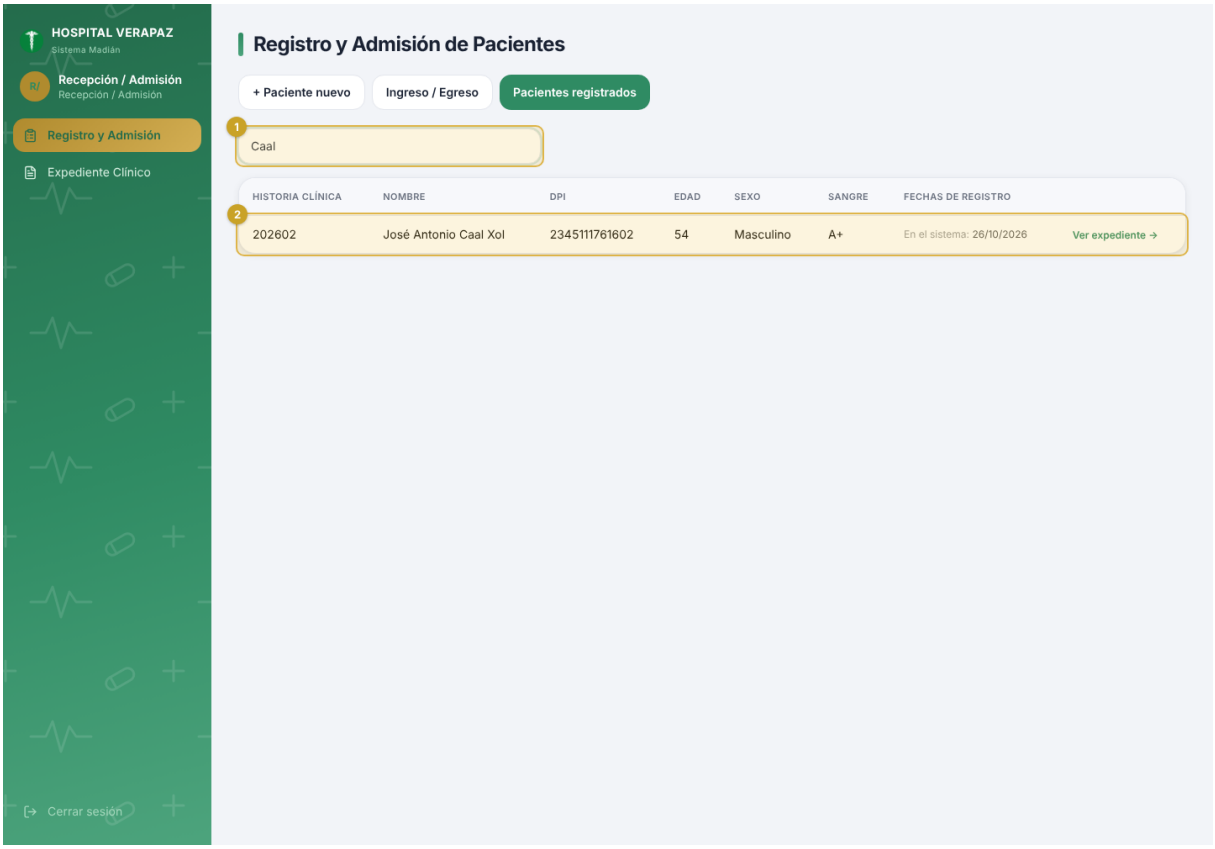


Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer
1	Buscador	Escriba parte del nombre, el DPI o la historia clínica.
2	Tabla de pacientes	Muestra historia clínica, nombre, DPI, edad, sexo y sangre.
3	Acciones de la fila	Botones para abrir o completar la ficha del paciente.

Figura 11

Búsqueda por nombre: se escribe "Caal" y la tabla se reduce a los pacientes que coinciden



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

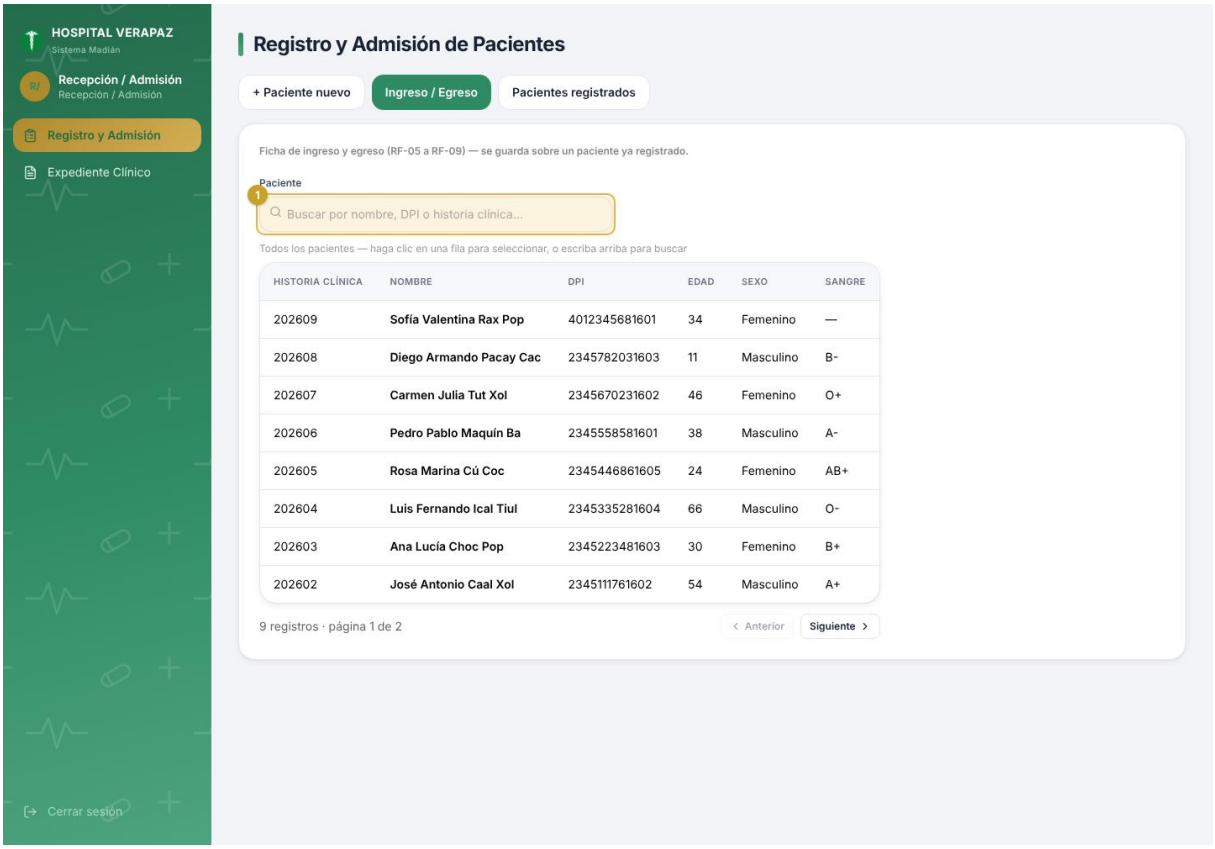
#	Zona	Qué hacer
1	Buscador	Escriba, por ejemplo, `Caal`. La búsqueda empieza sola, con una pequeña pausa.
2	Resultado	Solo quedan los pacientes que coinciden. Use la paginación al final de la tabla si hay más.

4.8 Ingreso / Egreso de un paciente ya registrado

Abra la pestaña **Ingreso / Egreso**.

Figura 12

Pestaña Ingreso / Egreso: buscador de paciente



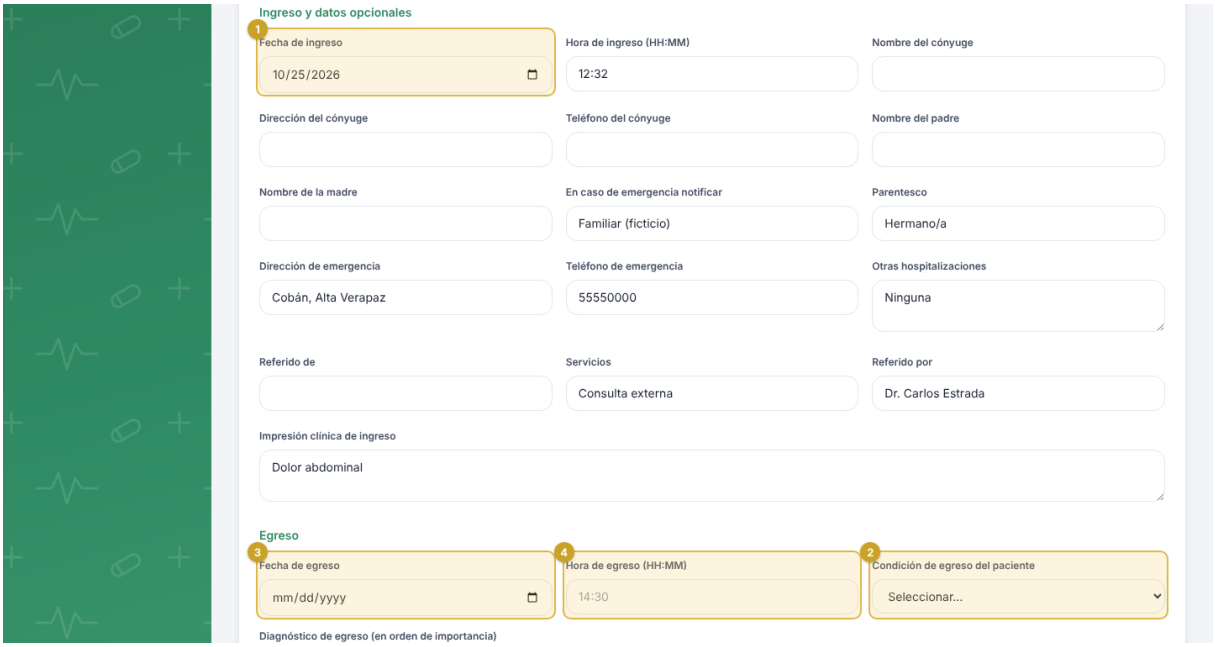
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer
1	Buscador de paciente	Escriba nombre, DPI o historia clínica y **elija al paciente de la lista**. Al elegirlo aparece su ficha completa.

La ficha muestra los datos básicos del paciente y, debajo, los campos de ingreso y egreso.

Figura 13

Ficha de ingreso y egreso de María Elena Pérez López (datos ficticios)



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Fecha de ingreso	Corrija la fecha solo si se capturó mal.	25/10/2026
2	Condición de egreso del paciente	Elija: Curado, Contra indicado, Referido a otra institución, Mejorado, Fallecido antes de 48 horas o Fallecido después de 48 horas.	Mejorado
3	Fecha de egreso	Día en que el paciente sale del hospital.	29/10/2026
4	Hora de egreso (HH:MM)	Hora de salida, formato de 24 horas.	14:30

Pasos para registrar el egreso

1. Elija al paciente (sección anterior).
2. Llene **Fecha de egreso** (3) y **Hora de egreso** (4).
3. Elija la **Condición de egreso** (2).
4. Si corresponde, use **Agregar diagnóstico** (diagnóstico de egreso, con descripción y código CIE-10), **Agregar complicación** y **Agregar operación** (en orden de importancia).
5. La **autopsia** y la **causa de muerte** solo se habilitan si la condición de egreso es de fallecimiento.
6. Si el paciente nació en el hospital, complete **Maternidad**.
7. Si hay resultados clínicos, selecciónelos en **Adjuntar archivos**: se suben al presionar **Guardar cambios**.

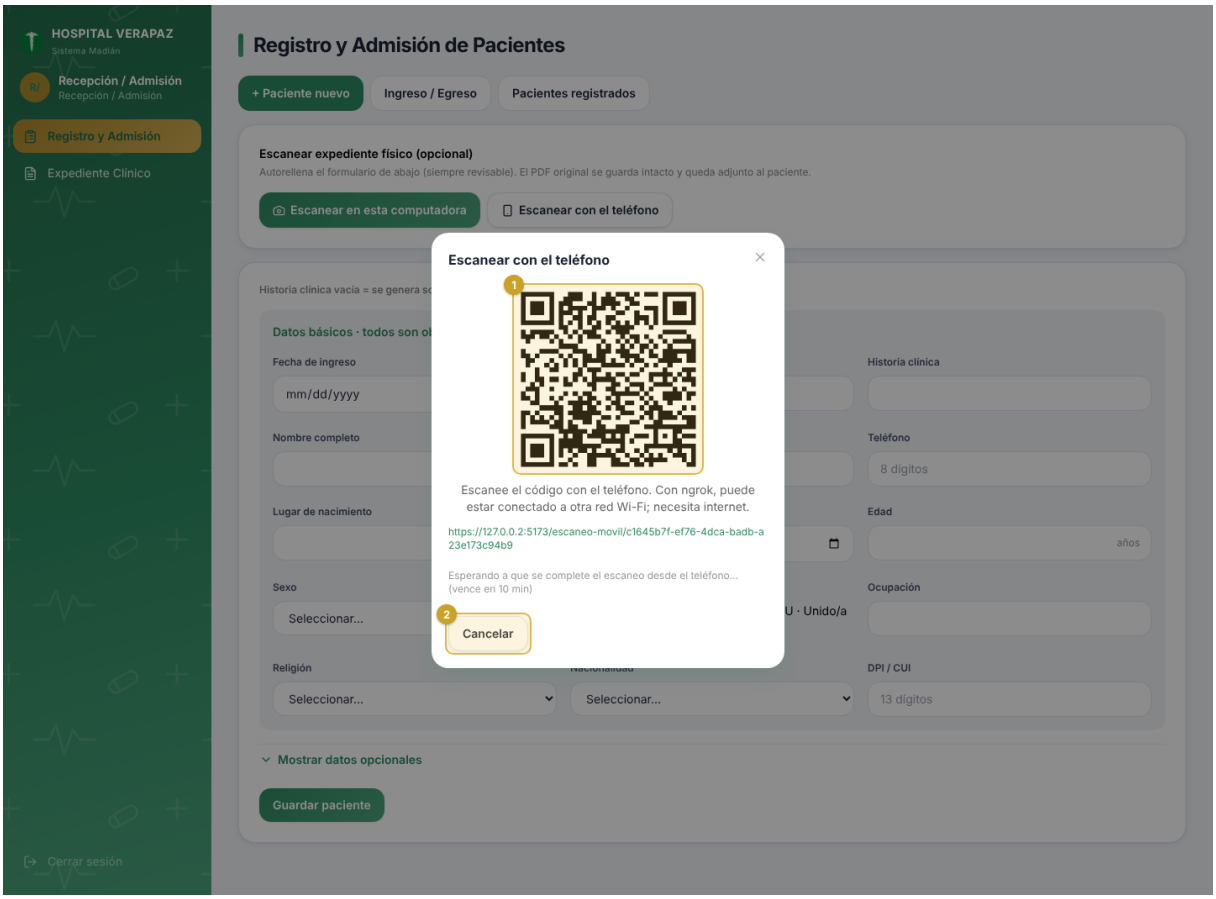
8. Presione **Guardar cambios**, al final de la ficha. Solo se envían los campos que usted cambió; el resto se conserva.

Con **Imprimir ficha** (arriba a la derecha) obtiene la ficha de ingreso y egreso en papel.

4.9 Escanear con el teléfono

Figura 14

Ventana con el código QR para escanear con el teléfono



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer
1	Código QR	Lea el QR con la cámara del teléfono. Se abre una página del sistema (no necesita iniciar sesión).
2	Cancelar	Cierra la ventana. Úselo si el QR venció (dura 10 minutos) y genere otro.

Pasos

1. En **+ Paciente nuevo**, presione **Escanear con el teléfono**.
2. Con el teléfono, lea el código QR.

3. En el teléfono, tome las fotos de las hojas del expediente y envíelas. Es un documento por sesión.
4. En la computadora, el documento aparece en el formulario. Revise los datos rellenados y guarde el paciente. El documento se conserva como PDF (máximo 20 MB).

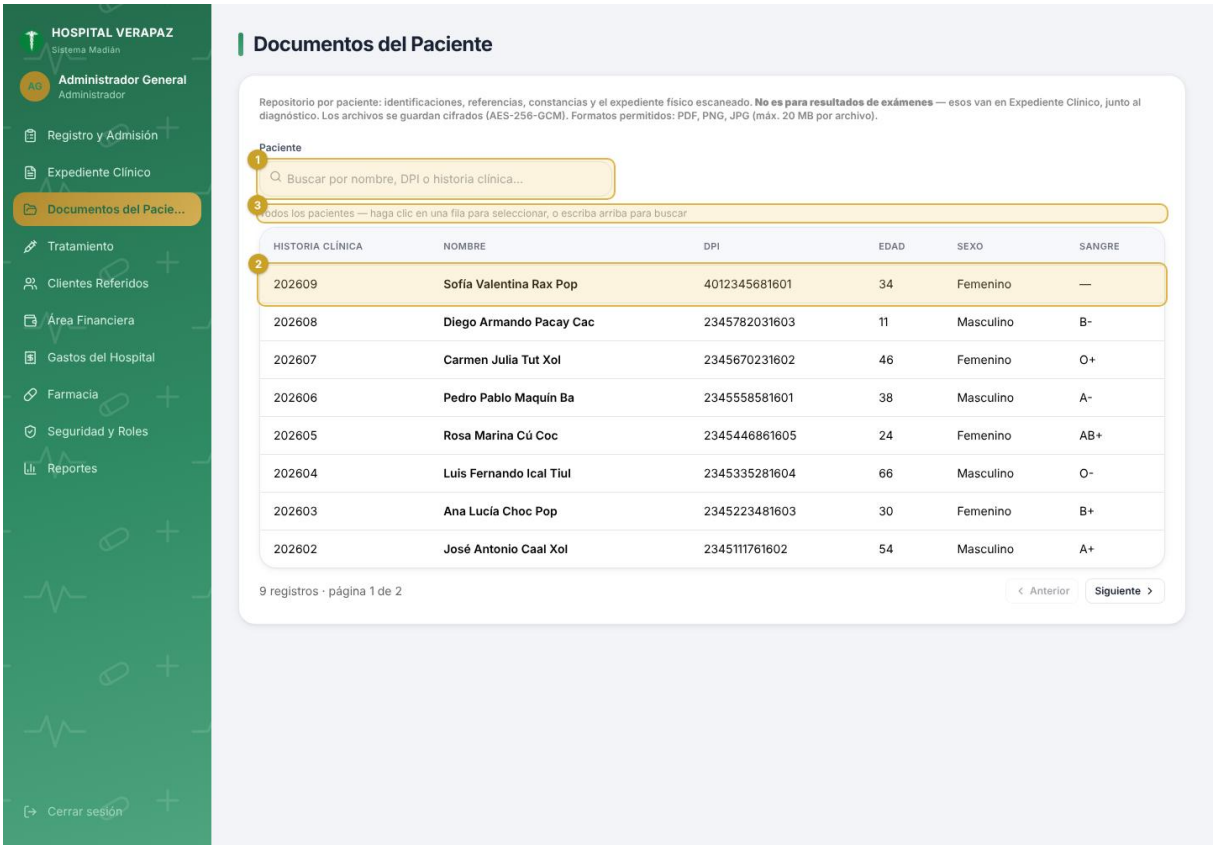
Con **Escanear en esta computadora** el proceso es igual, pero las fotos las toma la cámara conectada a la computadora y usted revisa el resultado en una vista previa ampliada antes de confirmarlo.

5. Documentos del Paciente

Ruta: **Documentos del Paciente**. Es para documentos generales: identificaciones, referencias, constancias y escaneos sueltos. Visible para Administrador. Los resultados de exámenes **no** van aquí: van en el Expediente Clínico o como archivos adjuntos del registro.

5.1 Elegir al paciente

Figura 15
Documentos del Paciente: lista de pacientes



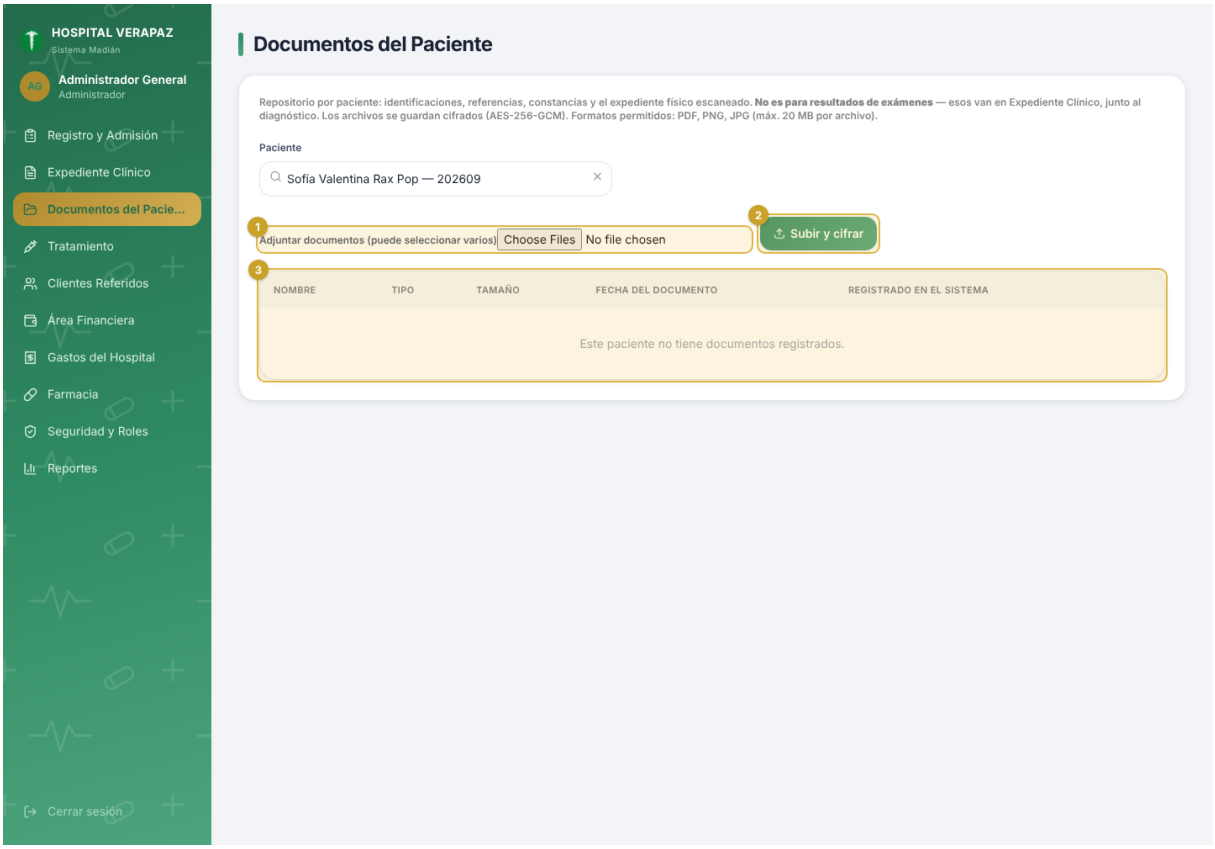
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Buscador de paciente	Escriba nombre, DPI o historia clínica.	Rax
2	Fila del paciente	Haga clic en la fila para seleccionarlo.	Sofía Valentina Rax Pop
3	Indicación	Si no escribe nada, se listan todos los pacientes; la paginación está al final de la tabla.	—

5.2 Subir documentos

Figura 16

Documentos del paciente seleccionado



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer
1	Adjuntar documentos (puede seleccionar varios)	Presione **Choose Files / Elegir archivos** y seleccione uno o varios. Formatos: PDF, PNG o JPG, máximo 20 MB cada uno.
2	Subir y cifrar	Sube los archivos y los guarda cifrados (AES-256-GCM).
3	Tabla de documentos	Lista nombre, tipo, tamaño, fecha del documento y fecha de registro. Cada fila tiene **Ver / descargar** y **Eliminar**.

Pasos

1. Seleccione al paciente (5.1).

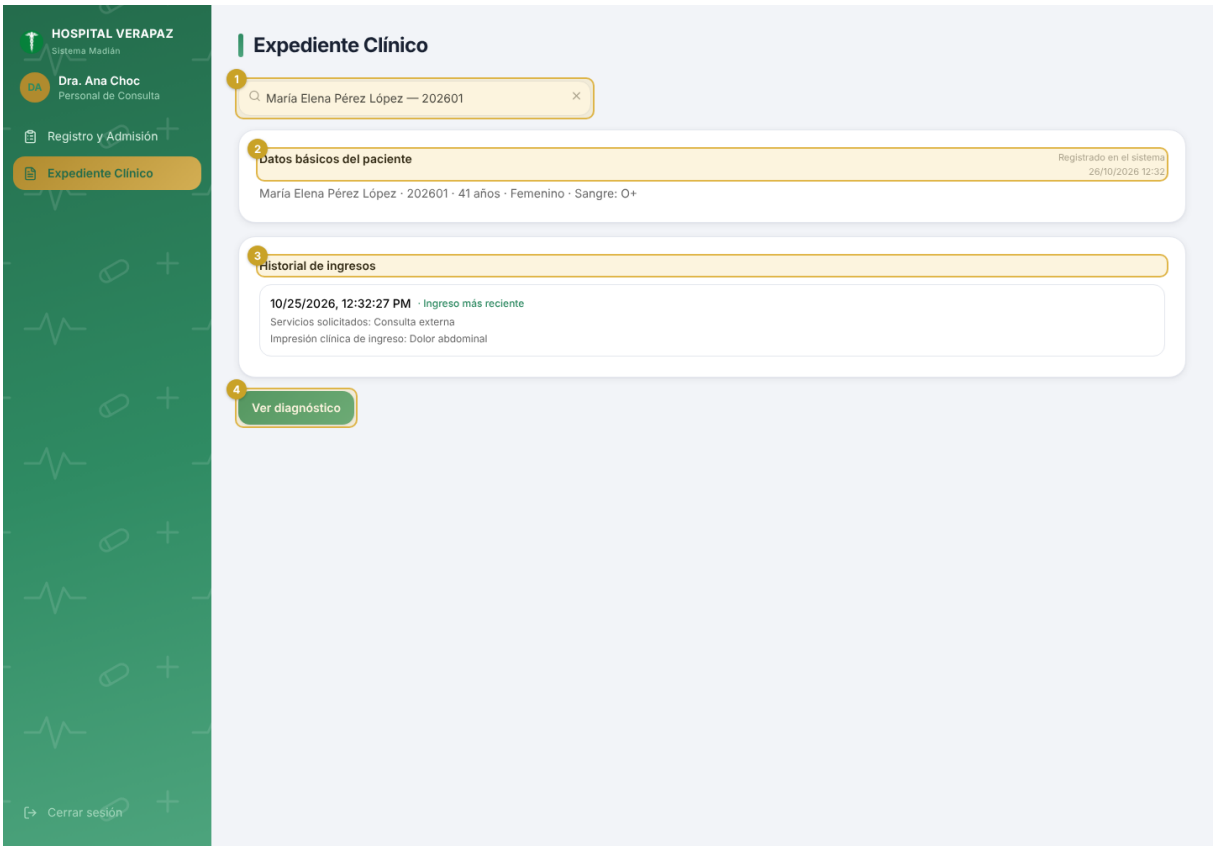
2. Presione el selector de archivos (1) y elija los documentos.
3. Presione **Subir y cifrar** (2). Los archivos aparecen en la tabla (3).
4. Para consultar uno, use **Ver / descargar** en su fila: se abre en una pestaña nueva en su formato original.
5. **Eliminar** pide confirmación. El documento deja de mostrarse, pero se conserva en el respaldo del servidor por política de retención.

6. Expediente Clínico

Ruta: **Expediente Clínico**.

6.1 Seleccionar al paciente y ver el historial

Figura 17
Expediente Clínico con un paciente seleccionado (vista del rol Consulta)



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer o qué muestra
1	Buscador	Escriba nombre, DPI o historia clínica y elija al paciente de la lista.
2	Datos básicos del paciente	Nombre, historia clínica, edad, sexo y tipo de sangre.

#	Zona	Qué hacer o qué muestra
3	Historial de ingresos	Todos los ingresos del paciente, el más reciente arriba, con servicios solicitados e impresión clínica.
4	Ver diagnóstico	Abre la ventana de confirmación para ver el diagnóstico (6.3).

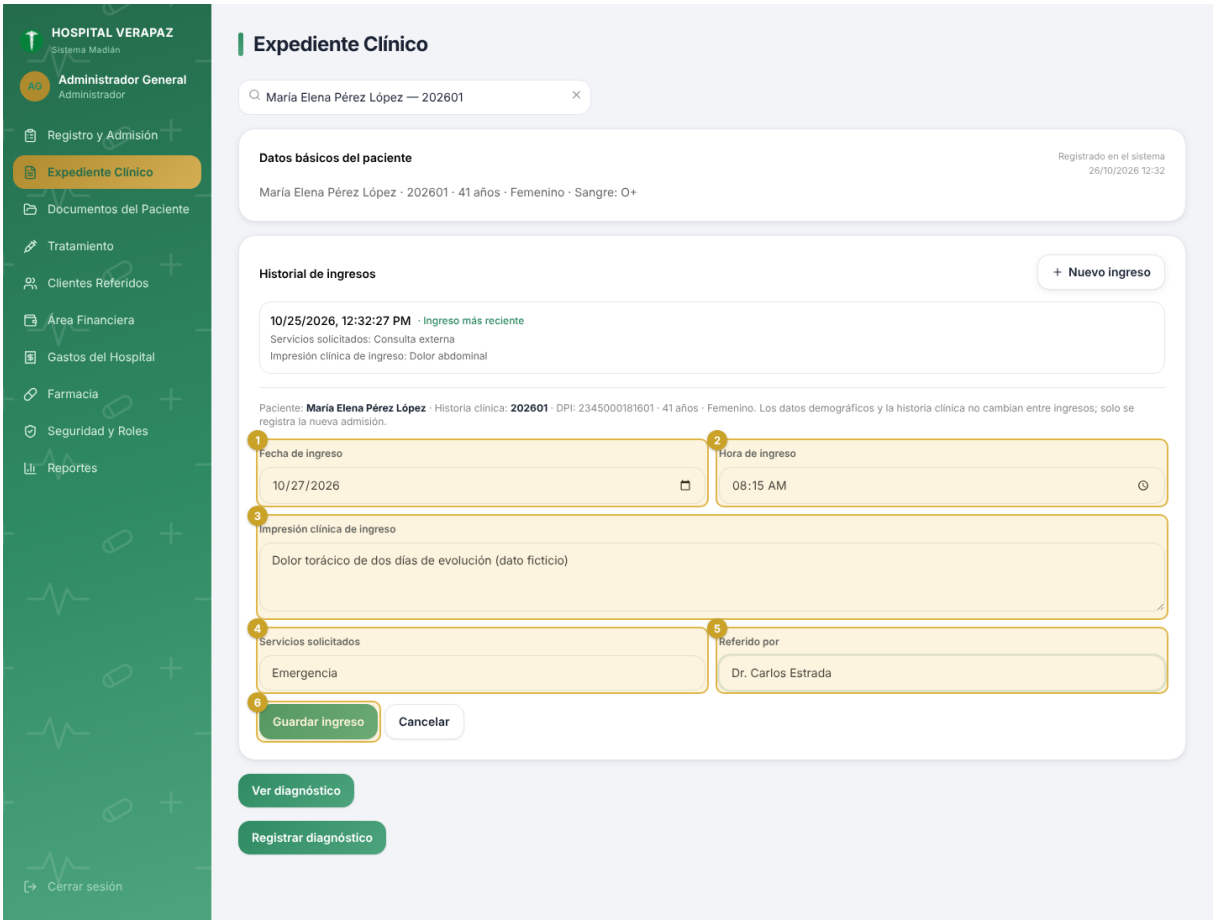
Cada paciente tiene **una sola identidad** (nombre, DPI, historia clínica) pero puede tener **varios ingresos**; cada ingreso tiene sus diagnósticos.

Los botones **Nuevo ingreso** y **Registrar diagnóstico** solo aparecen para el **Administrador** o para quien tenga un **token vigente** cargado en la sesión. Recepción, que no recibe token para registrar, solo ve **Ver diagnóstico**.

6.2 Registrar un nuevo ingreso

Figura 18

Formulario de nuevo ingreso (vista del Administrador)



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Fecha de ingreso	Fecha de la nueva estadía.	27/10/2026
2	Hora de ingreso	Hora de llegada, 24 horas.	08:15

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
3	Impresión clínica de ingreso	Texto breve con el motivo de llegada.	Dolor torácico de dos días de evolución
4	Servicios solicitados	Servicio al que se envía al paciente.	Emergencia
5	Referido por	Médico o institución que lo envía (opcional).	Dr. Carlos Estrada
6	Guardar ingreso	Guarda el ingreso. **Cancelar** cierra el formulario sin guardar.	—

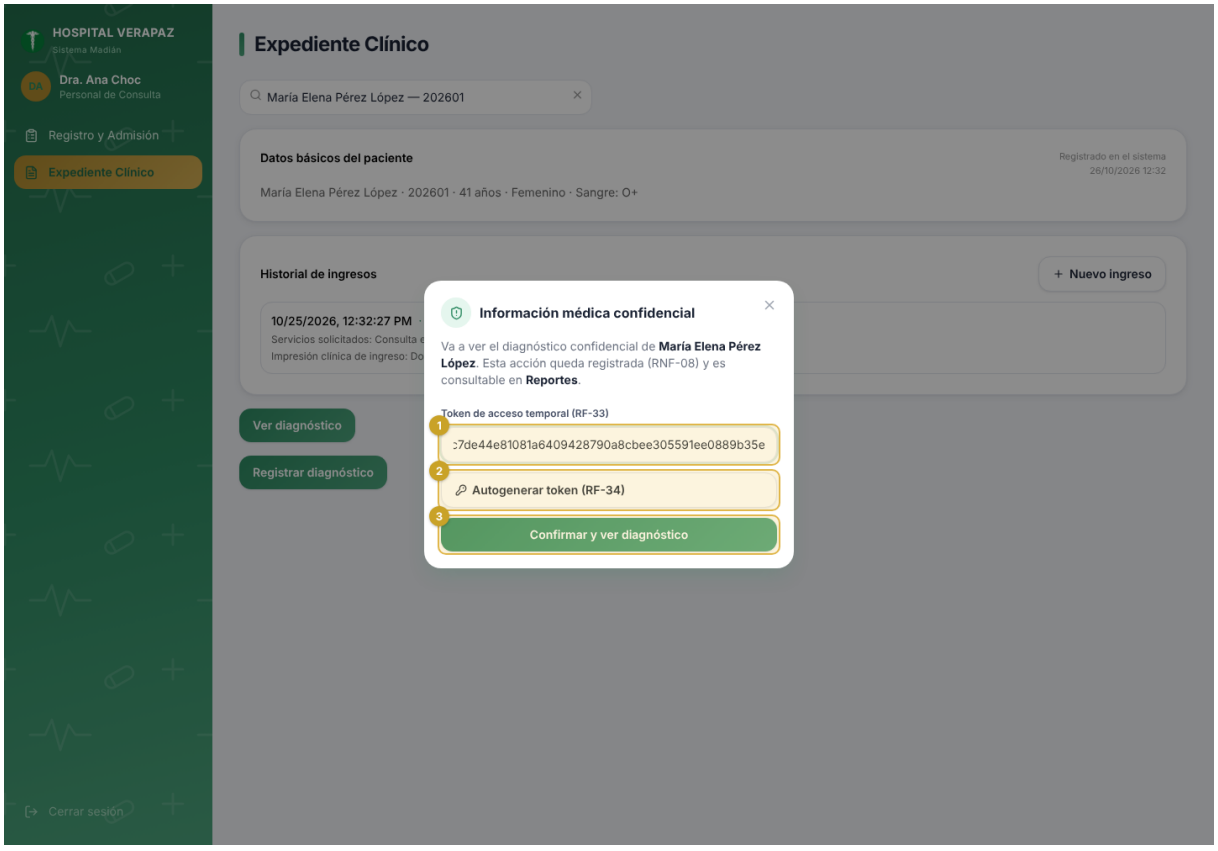
Pasos

1. Seleccione al paciente. Sus datos aparecen fijos (no se cambian en un ingreso).
2. Presione **Nuevo ingreso**, a la derecha del historial.
3. Llene las casillas 1 a 5.
4. Presione **Guardar ingreso** (6). El ingreso nuevo aparece arriba en el historial.

6.3 Ver el diagnóstico (información confidencial)

Figura 19

Ventana de confirmación con el token de acceso temporal pegado (vista del rol Consulta)



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Token de acceso temporal	Pegue el token que le entregó el Administrador (copie y pegue, no lo escriba a mano).	`7de44e81081a64…` (el token real es una cadena larga)
2	Autogenerar token	No lo use: para los roles que no son Administrador responde "No tiene permiso para esta accion".	—
3	Confirmar y ver diagnóstico	Verifica el token y abre el diagnóstico.	—

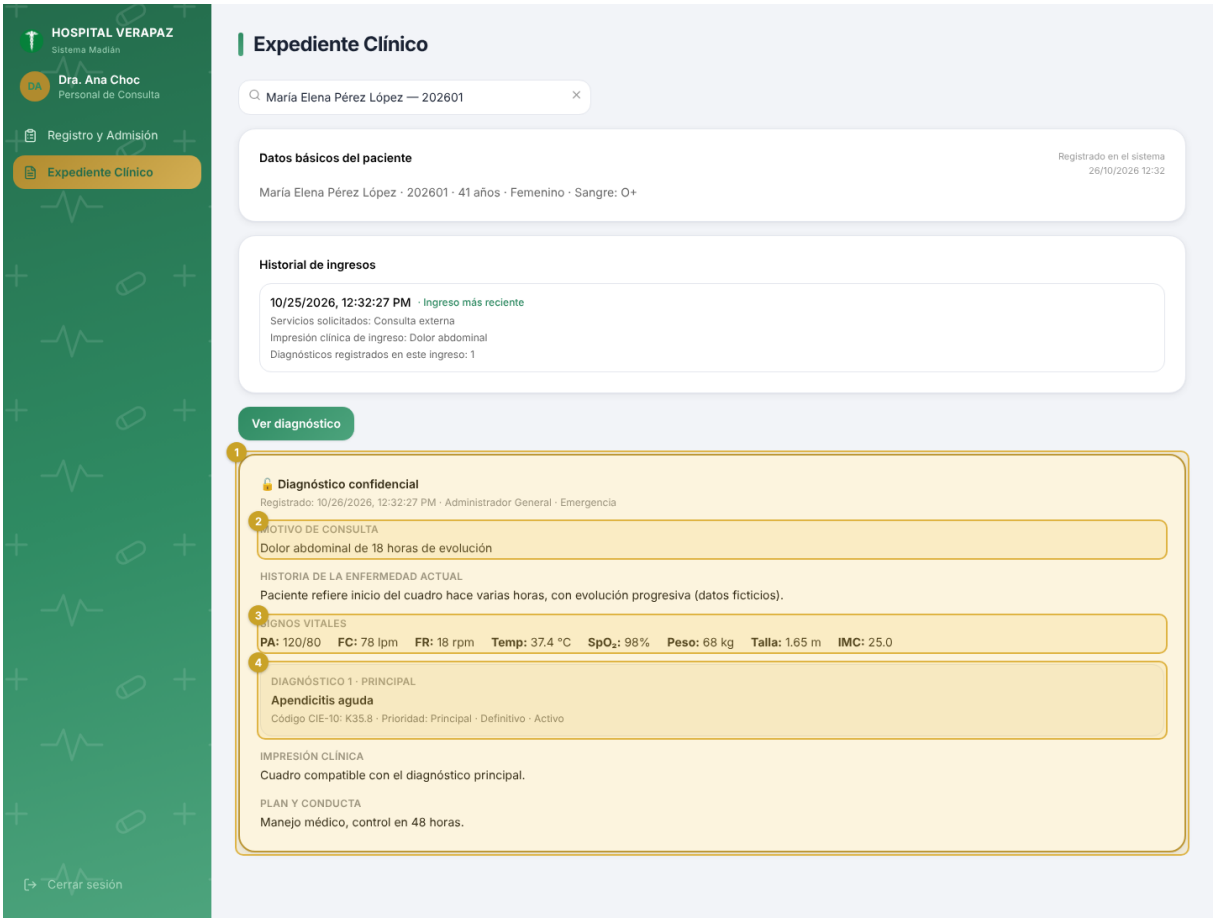
Pasos

1. Seleccione al paciente y presione **Ver diagnóstico** (4 de la figura de 6.1).
2. Lea el aviso: la consulta queda registrada a su nombre y la puede revisar el Administrador en Reportes.
3. Pegue el token en la casilla **1** y presione **Confirmar y ver diagnóstico** (3).
4. El **Administrador** no necesita token: solo presiona **Continuar y ver diagnóstico**.

El token se gasta al verificarse. Para ver otro diagnóstico necesitará otro token.

Figura 20

Diagnóstico confidencial mostrado en pantalla



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué muestra
1	Diagnóstico confidencial	Encabezado con el paciente y la fecha.
2	Motivo de consulta	Por qué consultó el paciente.
3	Signos vitales	Presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, saturación, peso, talla e IMC.
4	Diagnóstico 1	Diagnóstico principal con su código CIE-10. Si hay más, aparecen como Diagnóstico 2, 3…

Si el diagnóstico tiene versiones anteriores, use **Ver historial** para consultarlas.

6.4 Registrar un diagnóstico

Quién puede: el **Administrador**, o quien tenga un **token vigente** (el mismo que se usa para ver). Como el token se gasta al ver un diagnóstico, para registrar uno después necesitará **otro** token.

Pasos generales:

1. Seleccione al paciente.

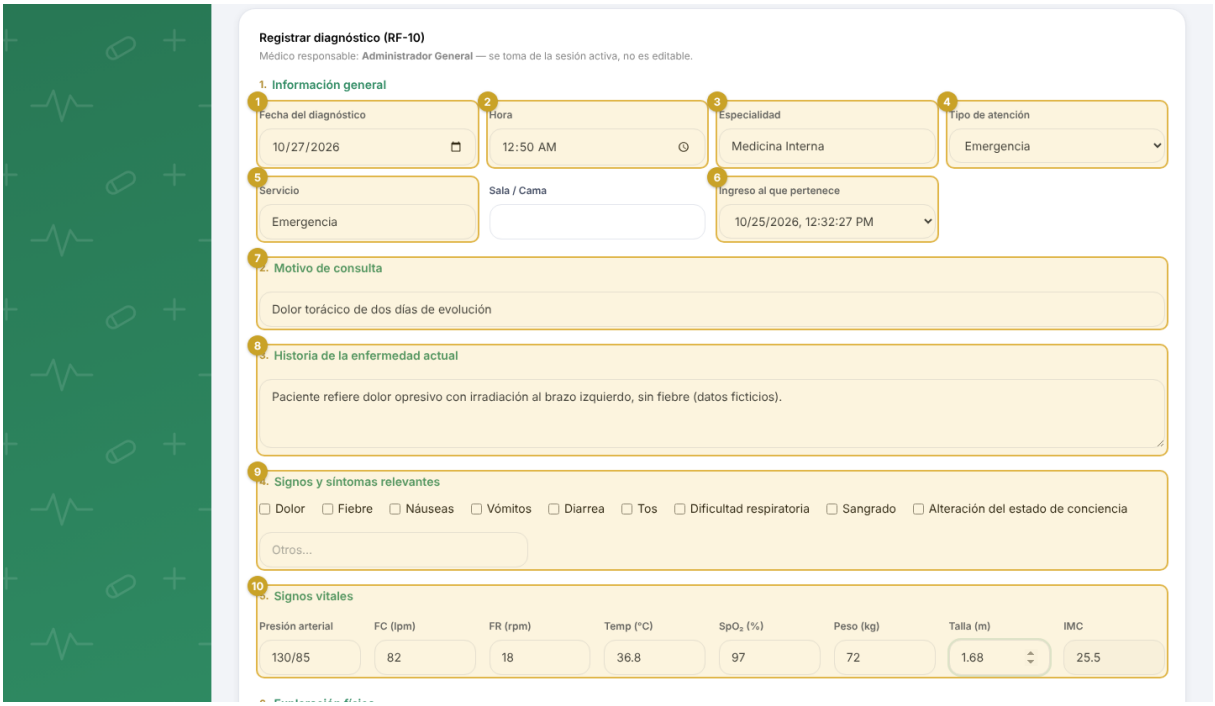
2. Presione **Registrar diagnóstico**. Se abre el formulario.
3. Llene las secciones 1 a 10, como se explica abajo.
4. Presione **Guardar diagnóstico**, al final. Para cerrar sin guardar use **Ocultar formulario de diagnóstico**.

El formulario indica arriba el **médico responsable**: es el usuario con la sesión abierta y no se puede cambiar.

Secciones 1 a 5

Figura 21

Formulario de diagnóstico, secciones 1 a 5



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Fecha del diagnóstico	Fecha en que se hace.	27/10/2026
2	Hora	Hora, en 24 horas.	08:30
3	Especialidad	Especialidad médica que atiende.	Medicina Interna
4	Tipo de atención	Elija: Consulta externa, Emergencia, Hospitalización o Seguimiento.	Emergencia
5	Servicio	Servicio del hospital.	Emergencia
6	Ingreso al que pertenece	Elija el ingreso del historial. Por defecto aparece el más reciente.	25/10/2026, 12:32
7	2. Motivo de consulta	Una línea con el motivo.	Dolor torácico de dos días de evolución
8	3. Historia de la enfermedad actual	Descripción libre de cómo empezó y cómo evolucionó.	Paciente refiere dolor opresivo con irradiación al brazo izquierdo, sin fiebre.

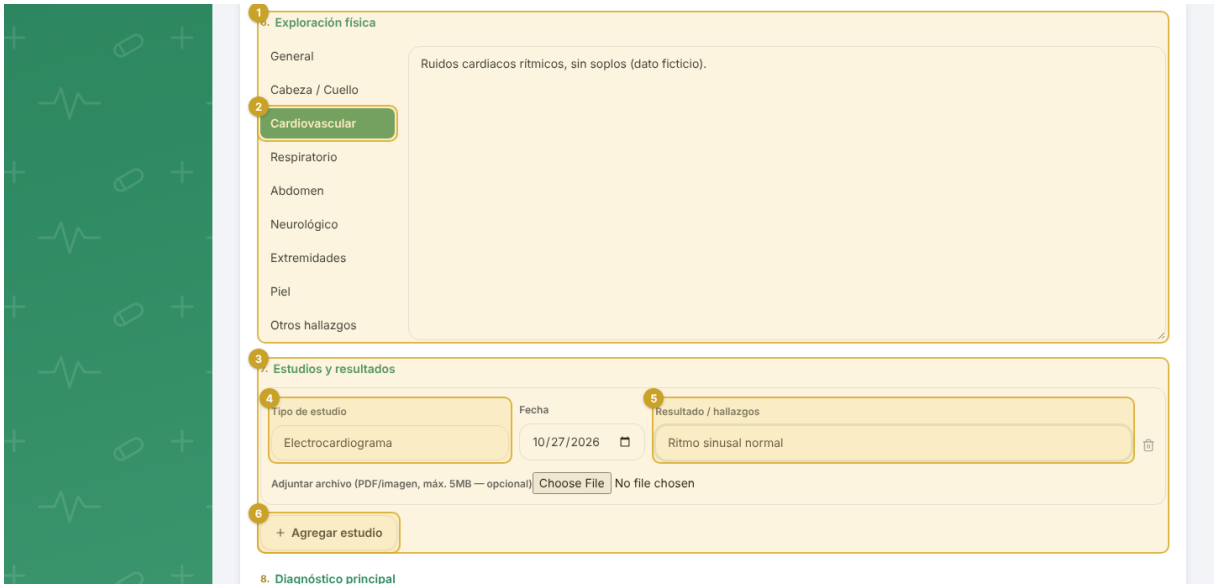
#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
9	4. Signos y síntomas relevantes	Marque las casillas que apliquen (Dolor, Fiebre, Náuseas, Vómitos, Diarrea, Tos, Dificultad respiratoria, Sangrado, Alteración del estado de conciencia) y use **Otros…** para agregar uno más.	Dolor
10	5. Signos vitales	Presión arterial, FC (lpm), FR (rpm), Temp (°C), SpO_2 (%), Peso (kg) y Talla (m). **El IMC se calcula solo.**	130/85, 82, 18, 36.8, 97, 72, 1.68 → IMC 25.5

La casilla **Sala / Cama** es opcional; se usa en hospitalización o emergencia.

Secciones 6 y 7

Figura 22

Formulario de diagnóstico, secciones 6 y 7



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

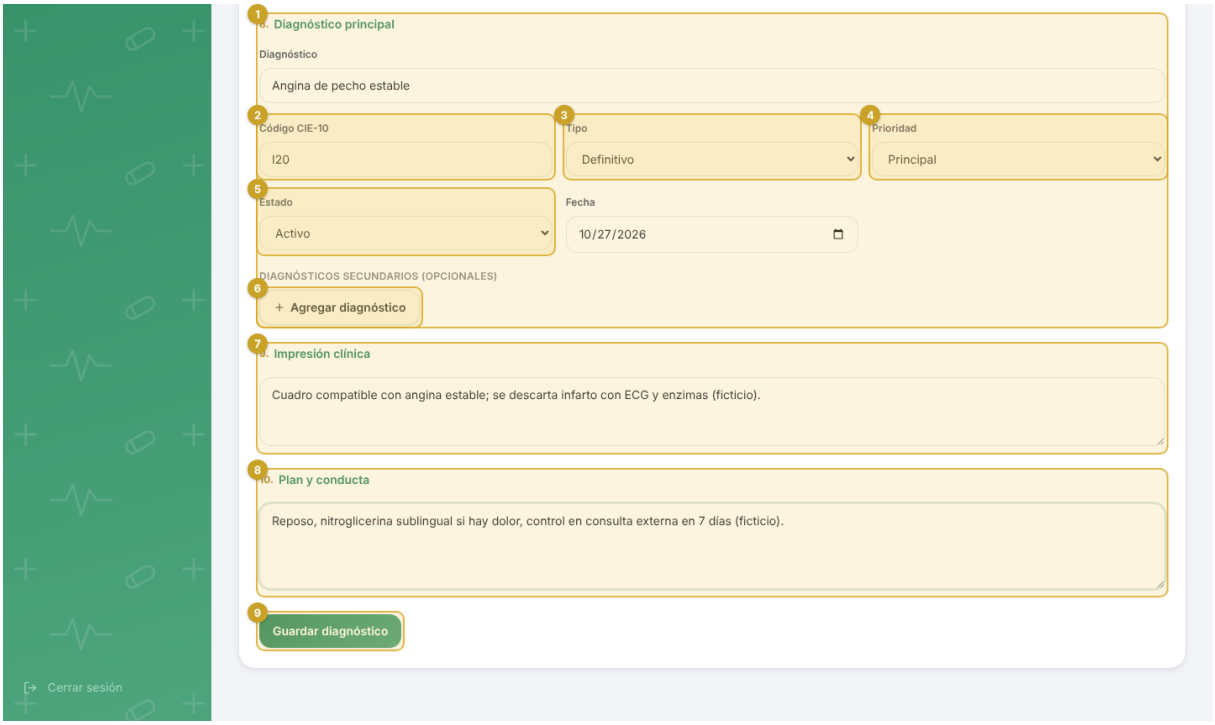
#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	6. Exploración física	Es una lista por sistemas.	—
2	Pestaña del sistema	Haga clic en el sistema que va a describir (General, Cabeza / Cuello, Cardiovascular, Respiratorio, Abdomen, Neurológico, Extremidades, Piel u Otros hallazgos). El cuadro grande de la derecha cambia a ese sistema.	Cardiovascular
3	7. Estudios y resultados	Estudios realizados al paciente.	—
4	Tipo de estudio	Nombre del estudio.	Electrocardiograma
5	Resultado / hallazgos	Lo que mostró el estudio.	Ritmo sinusal normal
6	Agregar estudio	Suma otra fila de estudio. El ícono de papelera la quita.	—

Cada estudio también tiene **Fecha** y un adjunto opcional (PDF o imagen, máximo 5 MB).

Secciones 8 a 10 y guardado

Figura 23

Formulario de diagnóstico, secciones 8 a 10 y botón Guardar



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	8. Diagnóstico principal	En **Diagnóstico** escriba el nombre del diagnóstico.	Angina de pecho estable
2	Código CIE-10	Escriba el código o parte de la descripción y **elija de la lista** que aparece.	I20
3	Tipo	Presuntivo o Definitivo.	Definitivo
4	Prioridad	Principal u otra.	Principal
5	Estado	Estado del diagnóstico.	Activo
6	Agregar diagnóstico	Suma diagnósticos secundarios (opcionales), en orden de importancia.	—
7	9. Impresión clínica	Cómo se llegó al diagnóstico.	Cuadro compatible con angina estable; se descarta infarto con ECG y enzimas.
8	10. Plan y conducta	Tratamiento, medicamentos, referencias, seguimiento.	Reposo; control en consulta externa en 7 días.
9	Guardar diagnóstico	Guarda el diagnóstico.	—

Los diagnósticos **no se sobrescriben**: cada guardado crea una versión nueva y la anterior queda en el historial, de modo que siempre se sabe quién registró o corrigió cada cosa.

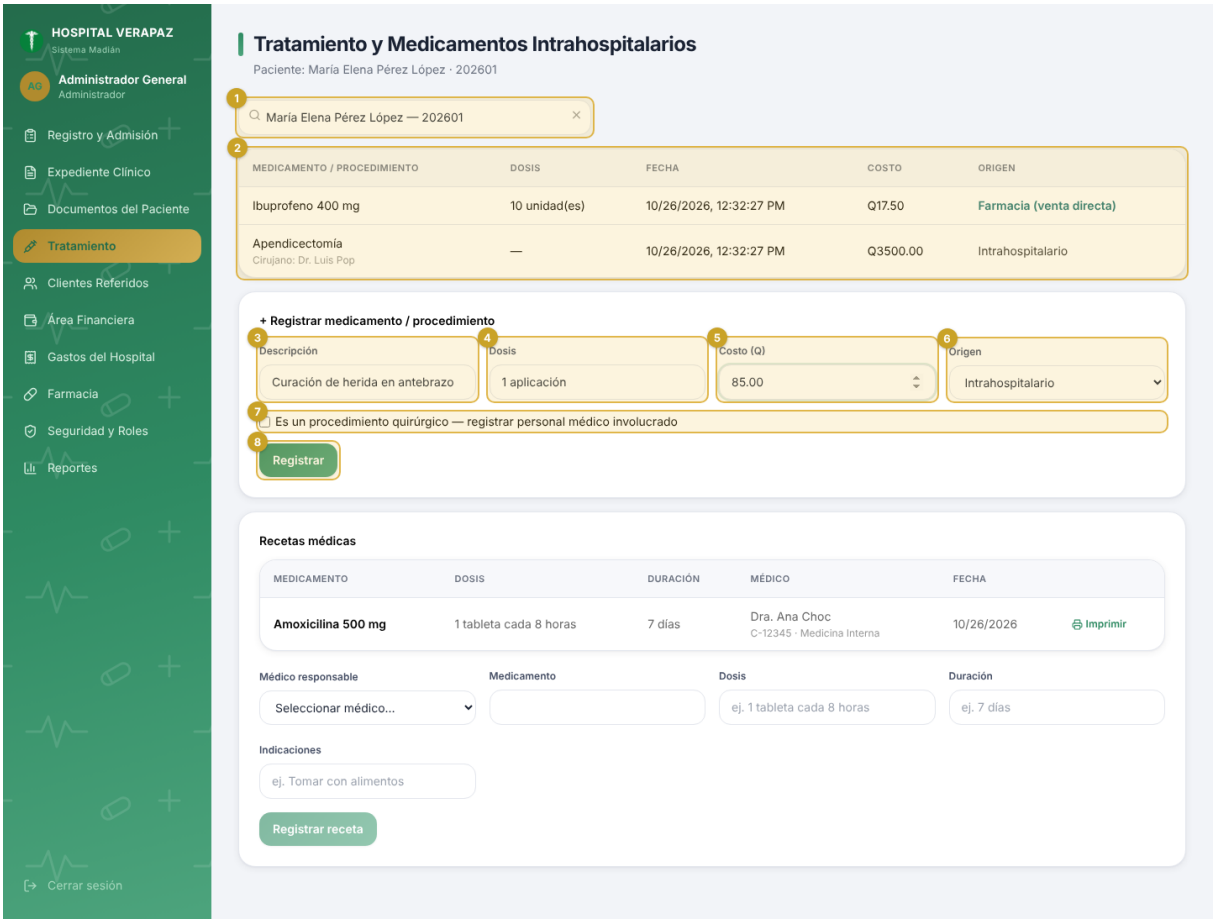
7. Tratamiento

Ruta: **Tratamiento**. Visible para el Administrador.

7.1 Registrar un medicamento o procedimiento

Figura 24

Tratamiento: lista de cargos y formulario de registro



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Buscador de paciente	Escriba y elija al paciente. Todo lo que registre queda a su nombre.	María Elena Pérez López
2	Tabla de cargos	Lista lo ya registrado: medicamento o procedimiento, dosis, fecha, costo y origen.	—
3	Descripción	Qué se aplicó o hizo.	Curación de herida en antebrazo
4	Dosis	Cantidad o frecuencia.	1 aplicación
5	Costo (Q)	Monto en quetzales, mayor o igual a 0.	85.00
6	Origen	**Intrahospitalario** (insumos o procedimientos del hospital) o **Farmacia (venta directa)** (medicamento tomado de farmacia durante la estadía).	Intrahospitalario
7	Es un procedimiento quirúrgico	Marque la casilla si fue una cirugía; aparece el personal médico (7.2).	—
8	Registrar	Guarda el cargo.	—

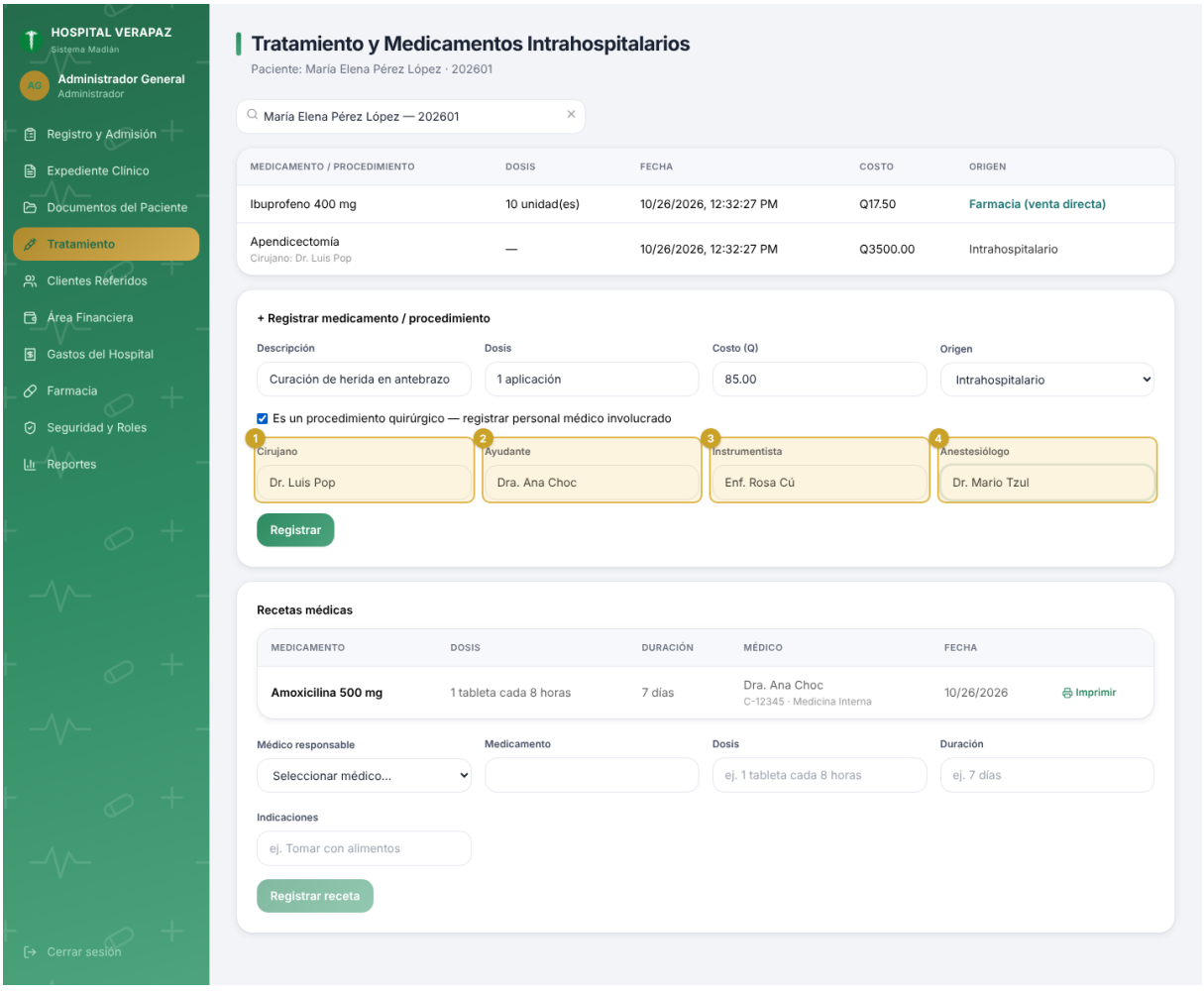
Pasos

1. Elija al paciente (1).
2. Llene Descripción (3), Dosis (4), Costo (5) y Origen (6).
3. Presione **Registrar** (8). El cargo aparece en la tabla y se suma al costeo del paciente; se cobra en la próxima factura del hospital.

7.2 Procedimiento quirúrgico

Figura 25

Personal médico del procedimiento quirúrgico



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

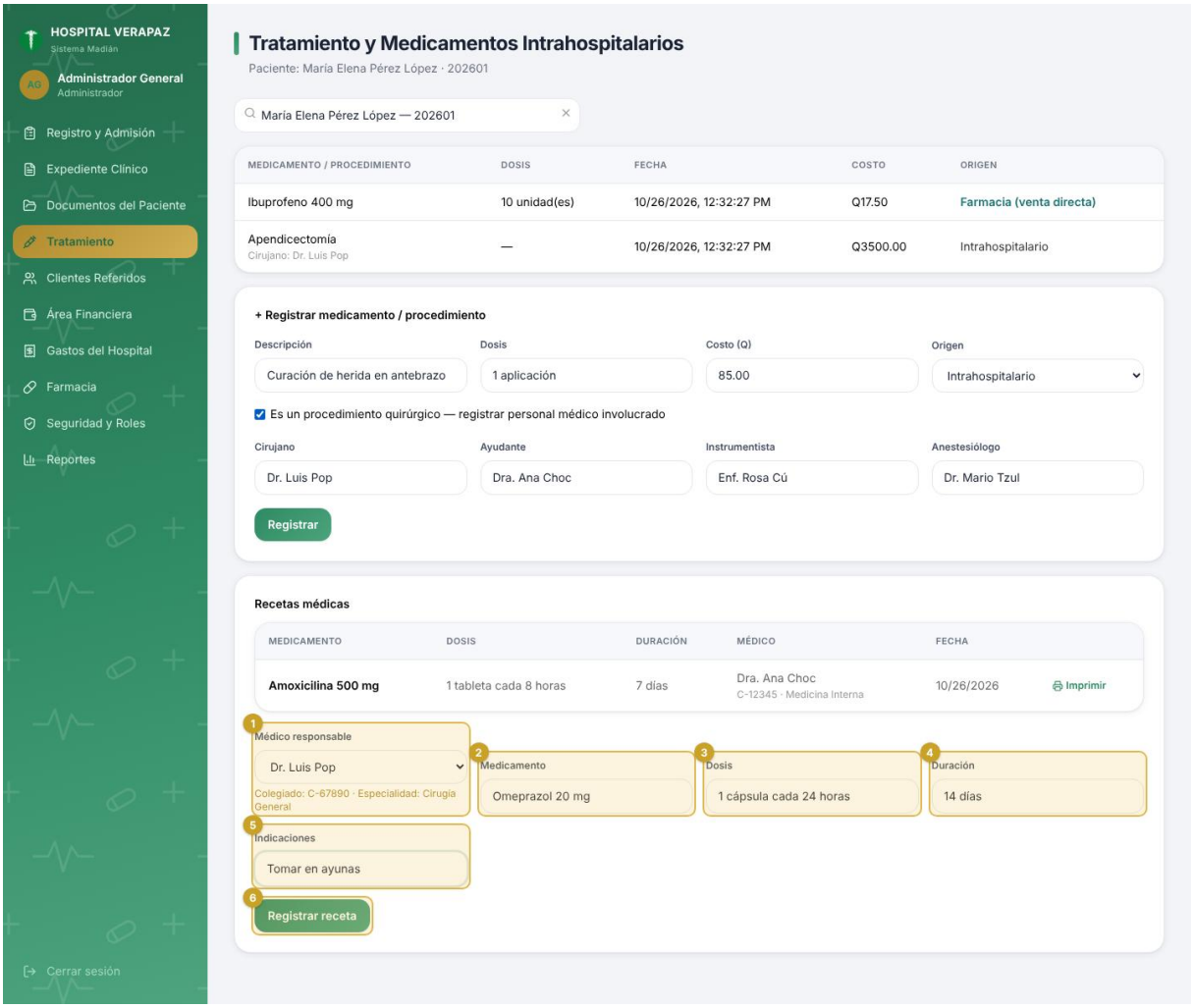
#	Casilla	Qué escribir	Ejemplo (ficticio)
1	Cirujano	Nombre de quien opera.	Dr. Luis Pop
2	Ayudante	Nombre del ayudante.	Dra. Ana Choc
3	Instrumentista	Nombre de la instrumentista.	Enf. Rosa Cú
4	Anestesiólogo	Nombre de quien aplica la anestesia.	Dr. Mario Tzul

Estas casillas aparecen al marcar **Es un procedimiento quirúrgico**. Después presione **Registrar**.

7.3 Recetas médicas

Figura 26

Formulario de receta médica



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Médico responsable	Elija de la lista: son los usuarios con rol de Consulta.	Dra. Ana Choc
2	Medicamento	Nombre y concentración.	Omeprazol 20 mg
3	Dosis	Cuánto y cada cuánto.	1 cápsula cada 24 horas
4	Duración	Por cuánto tiempo.	14 días
5	Indicaciones	Instrucciones adicionales.	Tomar en ayunas
6	Registrar receta	Guarda la receta.	—

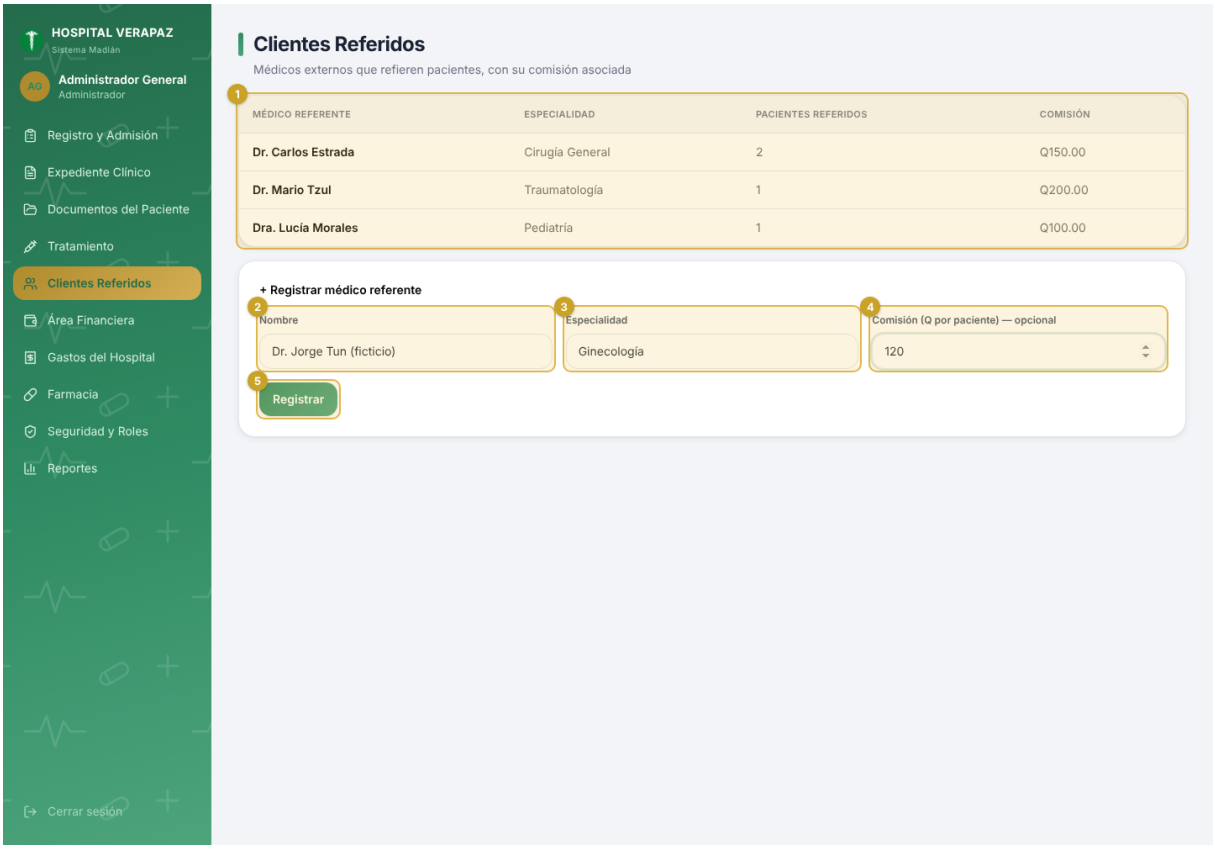
El botón **Registrar receta** se activa cuando el formulario está completo. Para imprimir una receta use **Imprimir** en su fila, en la tabla de recetas.

8. Clientes Referidos

Ruta: **Clientes Referidos**. Visible para Facturación y Administrador. Sirve para registrar a los médicos externos que refieren pacientes y su comisión.

Figura 27

Clientes Referidos: lista y formulario de registro



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Tabla de médicos referentes	Muestra médico, especialidad, pacientes referidos y comisión.	—
2	Nombre	Nombre del médico o institución (obligatorio).	Dr. Jorge Tun
3	Especialidad	Especialidad del médico.	Ginecología
4	Comisión (Q por paciente) — opcional	Quetzales que se pagan por cada paciente referido. Puede dejarse vacía.	120
5	Registrar	Guarda al médico.	—

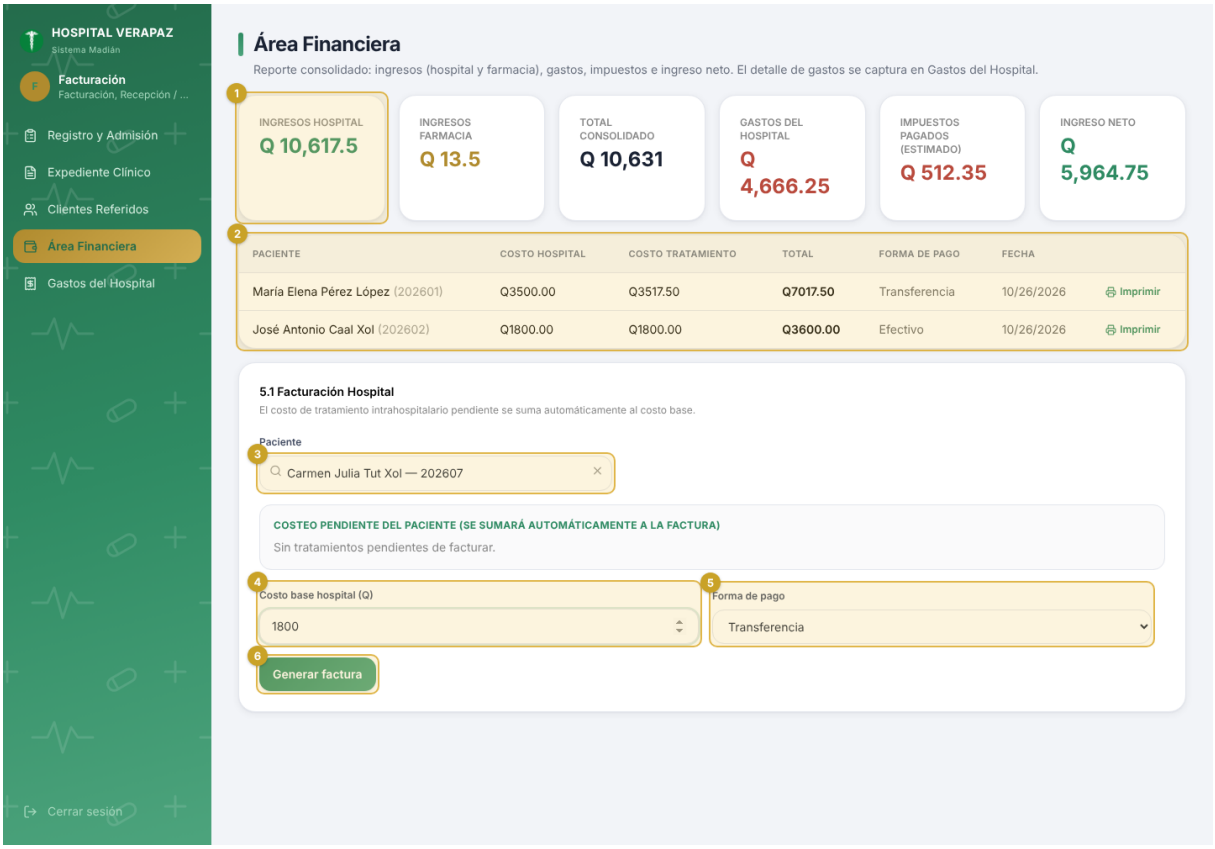
Pasos: llene Nombre (2), Especialidad (3) y, si aplica, Comisión (4); presione **Registrar** (5). El médico aparece en la tabla y ya se puede elegir en el campo **Referido por (médico)** del registro de pacientes. En esta versión la pantalla permite crear y consultar; no tiene opción de edición.

9. Área Financiera

Ruta: **Área Financiera**. Visible para Facturación y Administrador.

Figura 28

Área Financiera: resumen, facturas emitidas y generación de factura



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona o casilla	Qué hacer o qué muestra	Ejemplo (ficticio)
1	Tarjetas de resumen	Ingresos del hospital y de farmacia, total consolidado, gastos, impuestos estimados e ingreso neto.	Ingresos hospital Q 10,617.5
2	Tabla de facturas	Facturas emitidas: paciente, costo hospital, costo tratamiento, total, forma de pago y fecha. **Imprimir** saca la factura.	—
3	Buscador de paciente	Escriba y elija al paciente. Al elegirlo aparece el **costeo pendiente** (los tratamientos aún sin cobrar).	Carmen Julia Tut Xol
4	Costo base hospital (Q)	Cargo del hospital (cama, honorarios, etc.), mayor o igual a 0.	1800
5	Forma de pago	Efectivo o Transferencia.	Transferencia
6	Generar factura	Emite la factura.	—

Pasos

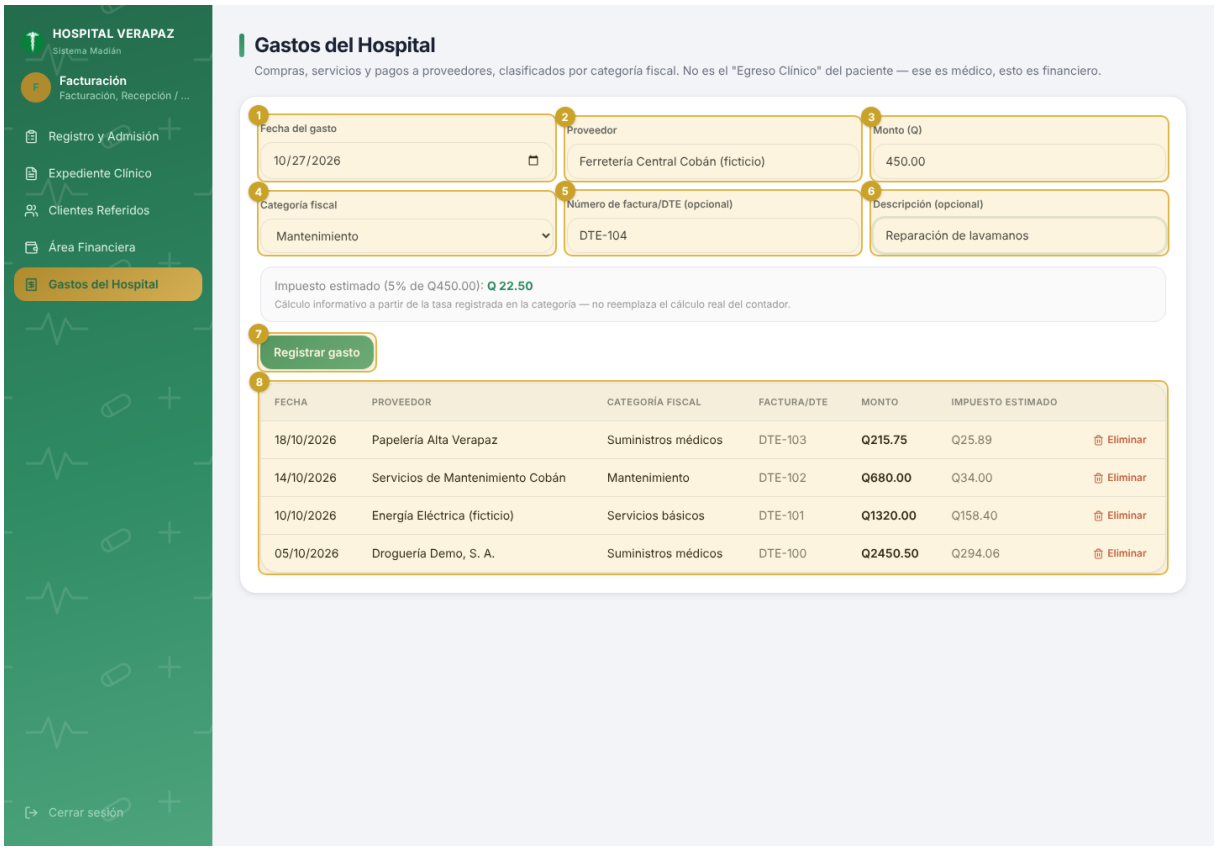
1. Busque y elija al paciente (3).
2. Revise el costeo pendiente que aparece.
3. Escriba el costo base del hospital (4) y elija la forma de pago (5).
4. Presione **Generar factura** (6). El total es el costo del hospital más los tratamientos pendientes, que quedan marcados como facturados: **nunca se cobran dos veces**. Si ocurre un error, el sistema no deja nada a medias.

El impuesto que aparece en el resumen es **informativo**; el cálculo oficial lo hace el contador del hospital.

10. Gastos del Hospital

Ruta: **Gastos del Hospital**. Visible para Facturación y Administrador.

Figura 29
Gastos del Hospital: formulario y lista de gastos



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Fecha del gasto	Fecha de la factura del proveedor.	27/10/2026
2	Proveedor	Nombre del proveedor.	Ferretería Central Cobán
3	Monto (Q)	Monto en quetzales, mayor a 0.	450.00
4	Categoría fiscal	Elija del listado. Determina el impuesto estimado.	Mantenimiento
5	Número de factura/DTE (opcional)	Número del documento tributario.	DTE-104
6	Descripción (opcional)	Detalle del gasto.	Reparación de lavamanos
7	Registrar gasto	Guarda el gasto.	—
8	Tabla de gastos	Muestra los gastos registrados. **Eliminar** (en cada fila) lo quita.	—

Pasos

1. Llene las casillas 1 a 4; 5 y 6 son opcionales.
2. Antes de guardar, el sistema muestra una línea con el **impuesto estimado** (por ejemplo, "5 % de Q450.00: Q 22.50"). Es solo informativo.
3. Presione **Registrar gasto** (7). Ese impuesto queda fijo en el gasto aunque la tasa cambie después.

El catálogo de categorías fiscales solo lo edita el Administrador; confirme las tasas con su contador antes de usarlas para declarar.

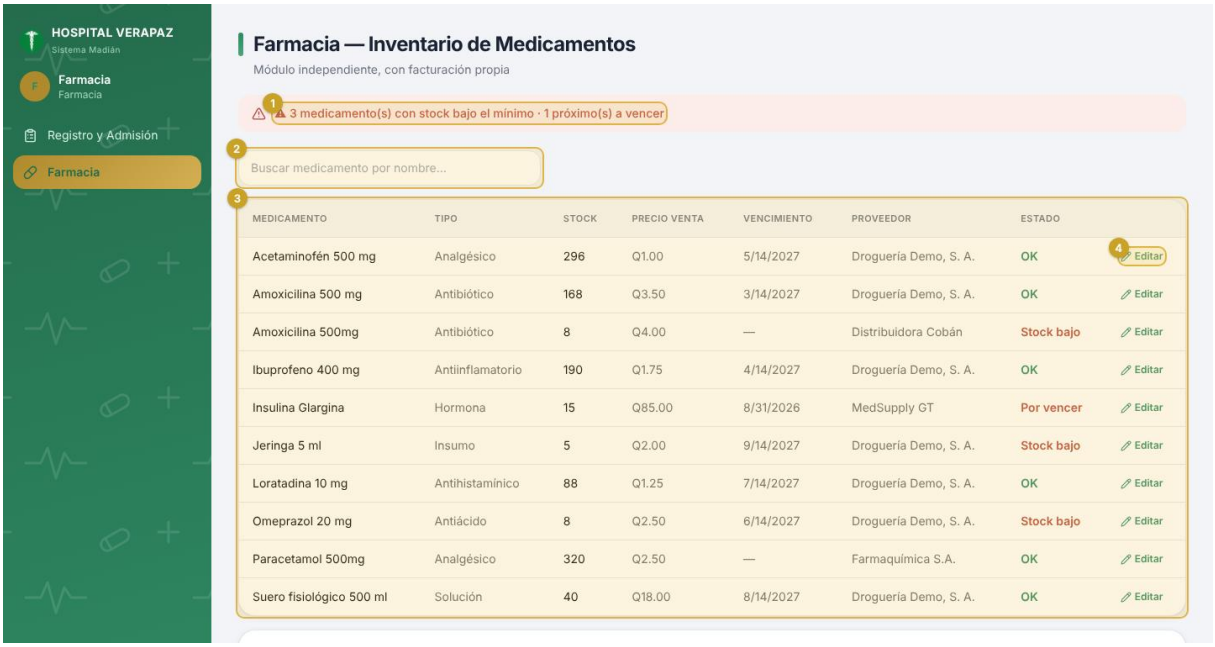
11. Farmacia

Ruta: **Farmacia**. Visible para el rol Farmacia y el Administrador.

11.1 Inventario y alertas

Figura 30

Farmacia: alertas e inventario de medicamentos



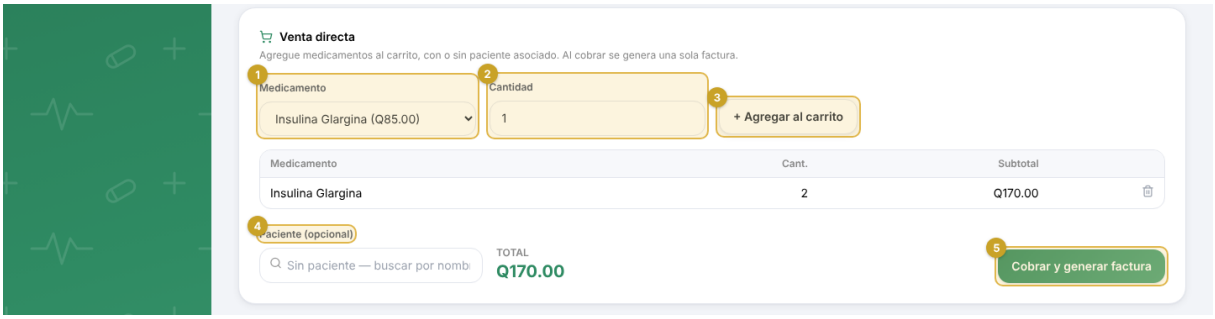
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué hacer o qué muestra
1	Alerta roja	Avisa cuántos medicamentos tienen el **stock bajo el mínimo** y cuántos están **próximos a vencer**.
2	Buscador	Escriba parte del nombre del medicamento.
3	Tabla de inventario	Nombre, tipo, stock, precio de venta, vencimiento, proveedor y **Estado** (OK, Stock bajo o Por vencer).
4	Editar	Abre una ventana para corregir los datos del medicamento. El stock **no** se edita ahí: se mueve con ventas, salidas y registros nuevos, para que el kardex quede completo.

11.2 Venta directa

Figura 31

Venta directa con carrito



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

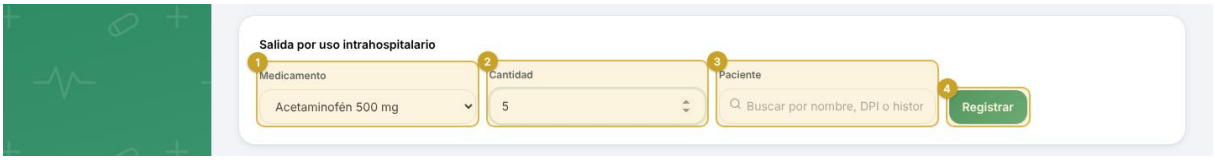
#	Casilla	Qué elegir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Medicamento	Elija del listado (muestra el precio).	Insulina Glargina (Q85.00)
2	Cantidad	Unidades, mayor a 0.	2
3	+ Agregar al carrito	Pasa el medicamento al carrito. Repita para más medicamentos. El ícono de papelera lo quita.	—
4	Paciente (opcional)	Busque al paciente si desea asociar la venta (solo trazabilidad; no se carga a su costeo).	—
5	Cobrar y generar factura	Cierra la venta.	—

Pasos: elija medicamento (1) y cantidad (2); presione **Agregar al carrito** (3); revise el total; si quiere, asocie al paciente (4); presione **Cobrar y generar factura** (5). El sistema descuenta el stock, registra el movimiento y genera la factura de farmacia. Si un medicamento no tiene stock suficiente, **toda la venta se rechaza** y el mensaje indica cuál medicamento falló.

11.3 Salida por uso intrahospitalario

Figura 32

Salida de medicamento para uso dentro del hospital



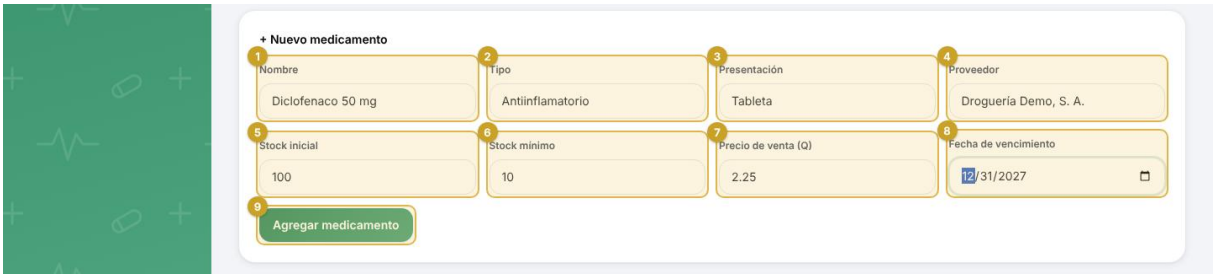
Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué elegir o escribir	Ejemplo (ficticio)
1	Medicamento	Elija del listado.	Acetaminofén 500 mg
2	Cantidad	Unidades; no puede superar el stock.	5
3	Paciente	Busque y elija al paciente: **es obligatorio** en una salida.	María Elena Pérez López
4	Registrar	Registra la salida y descuenta el stock.	—

11.4 Agregar un medicamento nuevo

Figura 33

Formulario de nuevo medicamento



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir o elegir	Ejemplo (ficticio)
1	Nombre	Nombre y concentración.	Diclofenaco 50 mg
2	Tipo	Categoría del medicamento.	Antiinflamatorio
3	Presentación	Forma en que viene.	Tableta
4	Proveedor	Quién lo vende al hospital.	Droguería Demo, S. A.
5	Stock inicial	Unidades con las que arranca.	100
6	Stock mínimo	Cantidad a partir de la cual se muestra la alerta de stock bajo.	10
7	Precio de venta (Q)	Precio por unidad.	2.25
8	Fecha de vencimiento	Fecha de caducidad.	31/12/2027
9	Agregar medicamento	Guarda el medicamento.	—

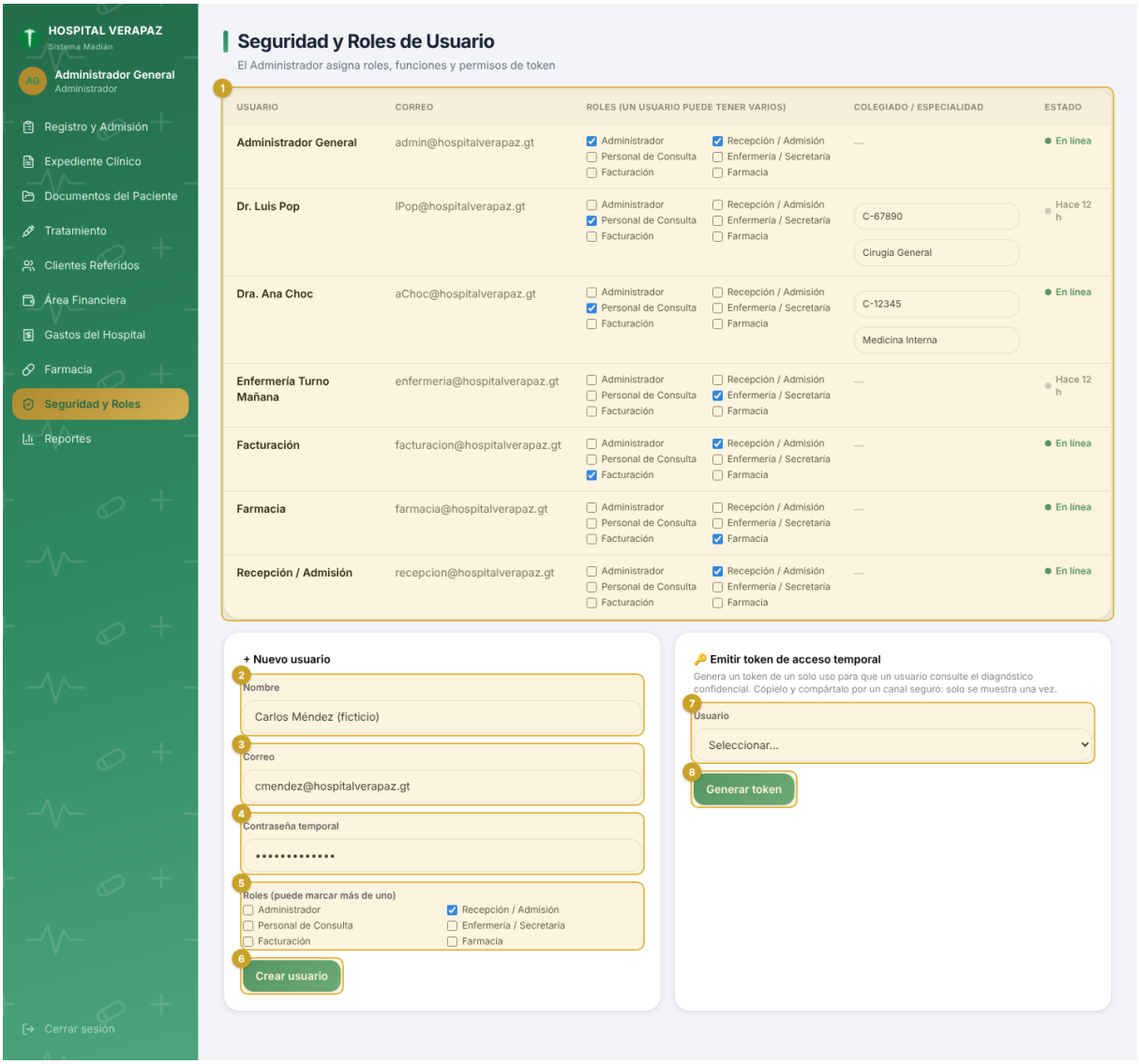
El **kardex** (historial de entradas y salidas) se consulta en **Reportes**.

12. Seguridad y Roles

Ruta: **Seguridad y Roles**. Solo para el Administrador.

Figura 34

Seguridad y Roles: usuarios, nuevo usuario y emisión de token



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Casilla	Qué escribir, elegir o hacer	Ejemplo (ficticio)
1	Tabla de usuarios	Cada usuario con sus roles (casillas), colegiado y especialidad (solo personal de Consulta) y estado (En línea / Hace X h).	—
2	Nombre	Nombre completo de la persona.	Carlos Méndez
3	Correo	Correo con el que iniciará sesión.	`cmendez@hospitalverapaz.gt`
4	Contraseña temporal	Una contraseña inicial; la persona debe cambiarla al primer ingreso.	(la que usted defina)
5	Roles (puede marcar más de uno)	Marque los roles que tendrá.	Recepción / Admisión
6	Crear usuario	Guarda el usuario.	—

#	Casilla	Qué escribir, elegir o hacer	Ejemplo (ficticio)
7	Usuario (token)	Elija a quién se le entregará el token. Los administradores no aparecen.	—
8	Generar token	Emite el token de acceso temporal.	—

12.1 Crear un usuario

1. Llene Nombre (2), Correo (3) y Contraseña temporal (4).
2. Marque uno o más roles (5).
3. Si el usuario es de **Consulta**, luego complete su **colegiado** y **especialidad** en la tabla (1): aparecerán al elegirlo como médico responsable.
4. Presione **Crear usuario** (6) y avise a la persona que cambie su contraseña al primer ingreso.

12.2 Cambiar roles

En la tabla (1) marque o desmarque los roles del usuario; se guarda al cambiar. La persona debe **cerrar sesión y entrar de nuevo** para que el cambio surta efecto (su sesión actual conserva los roles anteriores hasta por 8 horas). Colegiado y especialidad se guardan al salir de la casilla.

12.3 Emitir un token de acceso temporal

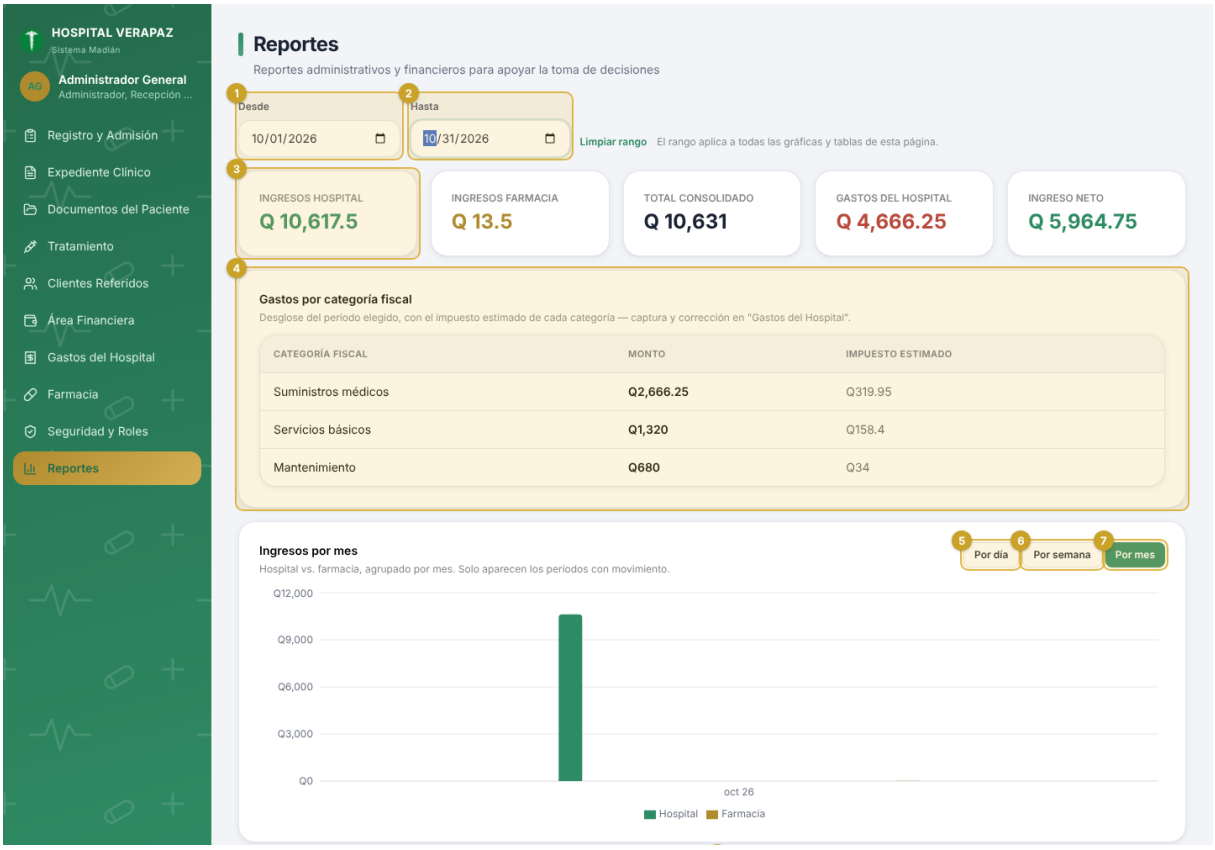
1. En el bloque **Emitir token de acceso temporal**, elija el usuario (7).
2. Presione **Generar token** (8).
3. **Copie** el token que aparece: solo se muestra una vez. Entréguelo por un canal seguro. Vence en 15 minutos y es de un solo uso.

13. Reportes

Ruta: **Reportes**. Solo para el Administrador.

Figura 35

Reportes: rango de fechas, resumen y gastos por categoría



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona o casilla	Qué hacer o qué muestra	Ejemplo (ficticio)
1	Desde	Fecha inicial del reporte.	01/10/2026
2	Hasta	Fecha final. **Limpiar rango** quita el filtro. El rango aplica a todas las gráficas y tablas de la página.	31/10/2026
3	Tarjetas de resumen	Ingresos de hospital y farmacia, total consolidado, gastos e ingreso neto del periodo.	Ingreso neto Q 5,964.75
4	Gastos por categoría fiscal	Monto e impuesto estimado de cada categoría.	Suministros médicos Q2,666.25
5	Por día	Agrupa la gráfica de ingresos por día.	—
6	Por semana	Agrupa por semana.	—
7	Por mes	Agrupa por mes (viene activo).	—

Figura 36

Reportes: facturación por forma de pago y kardex de farmacia



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

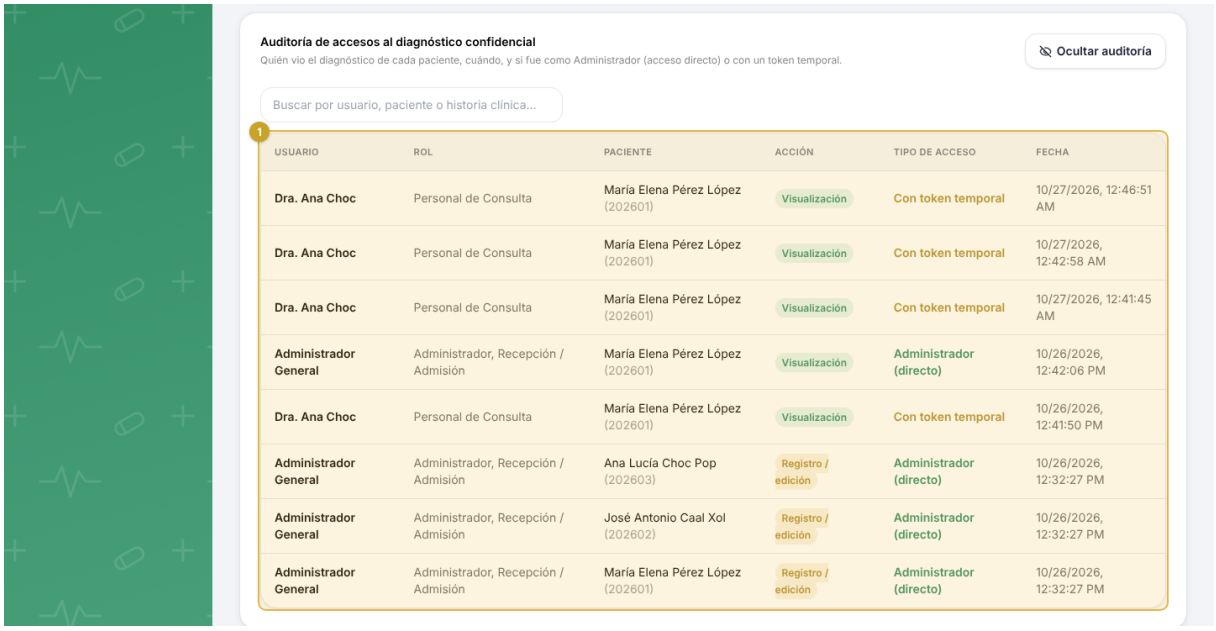
#	Zona	Qué muestra
8	Facturación por forma de pago	Totales cobrados en efectivo y por transferencia.
9	Kardex de inventario de farmacia	Entradas y salidas de medicamentos: tipo, cantidad, motivo y fecha.

Junto a la gráfica de ingresos está también **Admisiones por condición de egreso**.

13.1 Auditoría de accesos al diagnóstico

Figura 37

Auditoría de accesos al diagnóstico confidencial



Nota. Captura del sistema Madián con datos ficticios. Los números dorados señalan las casillas que se explican en la tabla siguiente.

#	Zona	Qué muestra
1	Tabla de auditoría	Usuario, rol, paciente, acción, tipo de acceso (**Administrador (directo)** o **Con token temporal**) y fecha.

Pasos: presione **Ver auditoría** en su bloque y use el buscador ("Buscar por usuario, paciente o historia clínica…") para filtrar. Presione **Ocultar auditoría** para cerrarla.

13.2 Bitácora general de actividad

Al final de la página, **Ver bitácora** muestra quién hizo qué y cuándo: inicios de sesión, creaciones, actualizaciones y acciones financieras. Se filtra con el mismo rango de fechas y con su buscador ("Buscar por usuario o detalle…"). La bitácora **no aparece como opción del menú**; se consulta desde Reportes.

14. Mensajes frecuentes y qué hacer

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
"No tiene permiso para esta accion"	Su rol no puede realizar esa acción.	Pida la acción a un usuario con el rol correspondiente o al Administrador.
"Requiere token de acceso temporal"	El diagnóstico necesita un token.	Pida un token al Administrador (sección 3).
"El token ha expirado" / "El token ya fue utilizado"	Venció o ya se gastó.	Pida uno nuevo.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
"Token invalido" / "El token no pertenece a este usuario"	Es de otra persona.	Pida un token emitido a su usuario.
"Ya existe un paciente con este DPI"	El paciente ya está registrado.	Búsquelo en Pacientes registrados.
"La historia clínica … ya está asignada"	Otro paciente tiene ese número.	Cambie el número o déjelo vacío.
"Tipo de archivo no permitido"	No es PDF, PNG ni JPG.	Convierta el archivo.
"El archivo excede el tamaño máximo permitido"	Supera el límite (5 MB en estudios, 20 MB en documentos).	Reduzca el tamaño.
"Stock insuficiente"	No hay existencias.	Revise el inventario.
"Sesión no encontrada o expirada" (escaneo)	El QR venció.	Genere un QR nuevo.
"Demasiados intentos"	Se superó el límite de intentos.	Espere el tiempo indicado.
"Token invalido o expirado" (al navegar)	La sesión de 8 horas venció.	Inicie sesión otra vez.

Si un problema persiste, anote el mensaje exacto, la hora y la pantalla, y repórtelos al Administrador del sistema.